

OCEANIA HOTEL

Réhabilitation banque Scalbert Dupont

37 rue du Molinel / Rue des Augustins – 59 800 LILLE

PHASE DCE

Pièce n°

CCTP LOT 16 - CVC - GTB

MAITRISE D'OUVRAGE



SOFIBRA

5, rue Colbert
29 200 BREST
Tel : 03.20.13.41.52

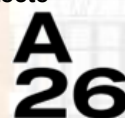
AMO



HPM

20 rue Jean-Baptiste Pigalle
75 009 Paris
Tel : 01 45 75 68 14

Architecte



A 26

165 bis, rue de Vaugirard
75 015 PARIS

Acousticien



VENATHEC

730 rue René Descartes
Les Pléiades II – BAT B
13 100 AIX-EN-PROVENCES
Tel : 04 42 23 27 18

Economiste



HPM

20 rue Jean-Baptiste Pigalle
75 009 Paris
Tel : 01 45 75 68 14

Paysagiste

...

Bureau de Contrôle



SOCOTEC

27 allée du chargement
59 650 Villeneuve d'Ascq
Tél 09 69 39 10 09

Date

Septembre 2022

Indice

0

Modification

SOMMAIRE

1. ETENDUE DES TRAVAUX.....	6
1.1 OBJET ET PRINCIPES GENERAUX.....	6
1.1.1 Objet.....	6
1.1.2 Principes généraux.....	6
1.2 NORMES ET REGLEMENTATIONS.....	6
1.3 CONTENU DES PRIX.....	6
1.4 ETUDE ET PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE.....	7
1.4.1 Avant tout commencement des travaux.....	7
1.4.2 Connaissance du projet.....	7
1.4.3 Avant la réception des travaux.....	7
1.4.4 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).....	8
1.5 CALCUL D'EXECUTION.....	8
1.6 ETENDUE DES PRESTATIONS.....	8
1.7 PRESENTATION DES OFFRES.....	9
2. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CVC.....	10
2.1 BASES DE CALCUL.....	10
2.1.1 Conditions extérieures.....	10
2.1.2 Conditions intérieures.....	10
2.1.3 Caractéristiques des fluides.....	16
2.1.4 Niveaux sonores.....	16
2.1.5 Bilan Estimé.....	17
2.1.6 Liste des centrales de traitement d'air.....	18
2.1.7 Listes des ventilateurs.....	18
2.2 PRODUCTION DE CHALEUR.....	19
2.2.1 Généralités.....	19
2.2.2 Echangeur sous station.....	19
2.2.3 Traitement des boues.....	20
2.2.4 Expansion eau chaude.....	20
2.2.5 Remplissage et traitement d'eau.....	21
2.2.6 Vidange.....	21
2.2.7 Équipement divers de la Sous station.....	21
2.2.8 Socles.....	21
2.3 DISTRIBUTION DE CHAUD.....	22
2.3.1 Généralités sur la distribution d'eau chaude.....	22
2.3.2 Pompes.....	22
2.3.3 Circuits réseaux secondaires.....	22
2.3.4 Canalisations intérieures.....	23
2.3.5 Calorifuge.....	23
2.4 PRODUCTION FRIGORIFIQUE.....	24
2.4.1 Généralité.....	24
2.4.2 Production de froid.....	24
2.4.3 Gestion des vibrations.....	26
2.4.4 Expansion eau glacée.....	26
2.4.5 Remplissage et traitement d'eau.....	26
2.5 DISTRIBUTION HYDRAULIQUE FRIGORIFIQUE.....	28
2.5.1 Réseau d'eau glacée et condenseur.....	28
2.5.2 Calorifuge.....	29
2.6 TERMINAUX CHAUFFAGE/CLIMATISATION.....	29
2.6.1 Radiateur.....	29
2.6.2 Ventilo-convecteur.....	30
2.6.3 Rideau d'air chaud.....	31
2.7 RAFRAICHISSEMENT DU LOCAL INFORMATIQUE ET POUBELLES.....	32
2.7.1 Principe.....	32
2.7.2 Split System.....	32
2.7.3 Evacuation des condensats.....	33
2.7.4 Electricité - Régulation.....	33
2.8 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE.....	33

2.9	COMPTEURS	34
2.10	TRAITEMENT D'AIR	34
2.10.1	Principe	34
2.10.2	Centrales de traitement d'air	35
2.10.3	Contrôle de fumée sur gaine de soufflage sur CTA 6 (non C4)	44
2.10.4	Raccordement des batteries	44
2.10.5	Bouches de reprise et de soufflage	44
2.10.6	Hotte cuisine	47
2.10.7	Transfert d'air	49
2.10.8	Acoustique	49
2.10.9	Protection et Clapets coupe-feu	49
2.10.10	Réseaux aérauliques	51
2.10.11	Gestion aéraulique des locaux avec Sonde	51
2.10.12	Grilles extérieures de prise et de rejet d'air	52
2.11	VENTILATION SIMPLE FLUX	53
2.11.1	Extracteur hotte	53
2.11.2	Ventilation locaux technique	54
2.11.3	Ventilation couloirs	54
2.11.4	Ventilation local transfo	55
2.12	ELECTRICITE	56
2.12.1	Généralités	56
2.12.2	Armoires électriques et liaisons	56
2.13	CONTROLE COMMANDE	60
2.13.1	Principes généraux et fonctionnalités	60
2.13.2	Unités de régulations	63
2.13.3	Supervision	64
2.13.4	Liste de points GTC	66
3.	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	71
3.1	REGULATION	71
3.1.1	Prescriptions communes	71
3.1.2	Capteurs de température, pression	71
3.1.3	Servomoteurs de registres	71
3.1.4	Régulateurs autonomes	72
3.2	REGLES DE DIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS	72
3.2.1	Gaine aéraulique	72
3.2.2	Tuyauterie d'eau chaude	73
3.3	GAINES D'AIR	73
3.3.1	Généralités	73
3.3.2	Gaines rectangulaires basse pression	73
3.3.3	Gaines circulaires : basse et haute pression	75
3.3.4	Gaines souples isophoniques	76
3.4	SILENCIEUX	76
3.4.1	Généralités	76
3.4.2	Silencieux à éléments parallèles	76
3.4.3	Silencieux circulaires	77
3.5	DIFFUSION – REPRISE ET EXTRACTION DE L'AIR	77
3.5.1	Généralités	77
3.5.2	Diffuseurs et grilles de soufflage	77
3.5.3	Grilles de reprise	77
3.5.4	Grilles de prise d'air neuf ou de rejet	77
3.6	VENTILATEURS ET EXTRACTEURS	78
3.6.1	Généralités	78
3.6.2	Ventilateurs centrifuges	78
3.6.3	Ventilateurs axiaux	78
3.6.4	Ventilation mécanique contrôlée	79
3.6.5	Conduits d'air	79
3.6.6	Bouches d'extraction autoréglable	79
3.7	SECURITE INCENDIE	79
3.7.1	Généralités	79
3.7.2	Clapets coupe-feu autocommandes (suivant avis bureau de contrôle)	79

3.8	TUYAUTERIES	80
3.8.1	Généralités	80
3.8.2	Pression d'épreuve	80
3.8.3	Fourreaux	80
3.8.4	Peinture antirouille	80
3.8.5	Lessivage et rinçage de l'installation	80
3.8.6	Tubes en acier noir	81
3.8.7	Compensateur de dilatation inférieur ou égal à PN 25	81
3.8.8	Supports	82
3.8.9	Purge d'air	83
3.8.10	Vidanges	83
3.8.11	Réseaux de condensats	83
3.9	ROBINETTERIE	84
3.9.1	Généralités	84
3.9.2	Vannes d'isolement	84
3.9.3	Vanne de réglage avec prise de pression de type TA	84
3.9.4	Robinets à tournant	84
3.9.5	Clapet de non-retour	84
3.9.6	Manchons antivibratiles	85
3.9.7	Filtres	85
3.9.8	Soupapes de sécurité	85
3.9.9	Comptage d'énergie	85
3.10	APPAREILS DE MESURE	85
3.10.1	Thermomètre droit (sans objet)	85
3.10.2	Thermomètre à cadran (sans objet)	86
3.10.3	Doigt de gant	86
3.10.4	Manomètres	86
3.10.5	Localisation des appareils de mesures	86
3.11	POMPES	86
3.12	ISOLATION THERMIQUE	87
3.12.1	Généralités	87
3.12.2	Circuits hydrauliques frigorifiques	87
3.12.3	Circuits hydrauliques calorifiques	89
3.12.4	Circuits aérauliques	90
3.13	CONTROLES ET ESSAIS	91
3.13.1	Description	91
3.13.2	Essais des canalisations d'eau sous pression	91
3.13.3	Essais des canalisations d'évacuations	91
3.13.4	Essais relatifs aux bruits	91
3.13.5	Responsabilités, garanties, conditions de réceptions	91
3.14	INSTALLATIONS ELECTRIQUES	92
3.14.1	Généralités	92
3.14.2	Armoires électriques	92
3.14.3	Matériel général et appareillage	93
3.14.4	Câbles et chemins de câbles	93
3.14.5	Moteurs	94
3.15	ÉTIQUETAGE ET REPERAGE	95
3.16	AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES DU PRESENT CORPS D'ETAT	95
3.16.1	Généralités	95
3.16.2	Ventilations	96
3.16.3	Mise en place du matériel	96
4.	ETAT DE LIVRAISON DES OUVRAGES	97
4.1	ETAT DE LIVRAISON	97
4.2	PROTECTION DES OUVRAGES	97
4.3	FORMATION DES USAGERS	97
5.	ESSAIS ET RECEPTION	98
5.1	ESSAIS TECHNIQUES ET PREALABLES	98
5.2	ESSAIS AVANT RECEPTION	98

5.3	ESSAIS DE PUISSANCE	99
5.4	ESSAIS DES ORGANES DE SECURITE	99
5.5	ESSAIS ACOUSTIQUES.....	99
5.6	REGLAGE DES DEBITS.....	99
5.7	EQUILIBRAGE DE LA DISTRIBUTION.....	99
5.8	RAPPORT D'EQUILIBRAGE.....	99

1. ÉTENDUE DES TRAVAUX

1.1 OBJET ET PRINCIPES GENERAUX

1.1.1 Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières consiste à décrire l'ensemble des les travaux de chauffage, de climatisation, de ventilation et de GTC pour la rénovation d'un bâtiment en hôtel 4* et espace de bien être au 37 rue du Molinel à Lille.

L'hôtel comprend 88 chambres, une cuisine, une balnéo avec piscine.

Les matériaux mis en œuvre devront favoriser les produits incorporant peu d'énergie, des matériaux recyclés, et contenant peu de solvants et COV.

1.1.2 Principes généraux

Chauffage - Climatisation :

La production de chauffage est réalisée par une sous station raccordée au réseau de chaleur urbain.

Le chauffage et le rafraichissement des locaux sera réalisé par des ventilo-convecteurs type gainable pour les chambres et de type cassette pour les autres locaux.

Le bar Lounge et les locaux adjacent seront traités par une CTA spécifique assurant le chauffage et la climatisation.

Les locaux non rafraîchis seront chauffés par des radiateurs.

Ventilation :

L'air hygiénique des locaux y compris Chambres, sera assuré par différentes CTA « centrale de traitement d'air » double flux. Elles seront équipées d'un **récupérateur de chaleur**.

La ventilation de la cuisine sera réalisée par une hotte et centrale de traitement d'air de compensation.

1.2 NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Les travaux du projet devront être exécutés conformément aux indications et prescriptions :

- Des documents techniques et textes officiels de référence
- Des normes en vigueur

1.3 CONTENU DES PRIX

Le prix global et forfaitaire correspondra à des ouvrages terminés tels que définis par les prescriptions du présent CCTP, règlements et normes, etc. et les autres documents formant le dossier d'Appel d'Offres et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

- Tous frais de main d'œuvre, compris Indemnités Légales, Charges, Taxes, etc.,
- Fourniture des différents équipements et composants,
- Fabrication en usine,
- Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous travaux de finition, essais, mise en route, nettoyage, etc.,
- L'ensemble des essais et notamment les mesures acoustiques initiales et finales,
- Transport à pied d'œuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc.,
- Engins de levage ou de manutention, échafaudages,
- Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci,
- Etudes techniques, établissements des plans de détails, des notes de calculs, des fiches techniques, des plans de réservation, contrôle, etc.,

- Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases, éventuellement,
- Synthèse technique entre les différents Corps d'Etat,
- Quote-part de participation aux frais des dépenses communes de chantier à chiffrer dans un poste indépendant des prestations et clairement identifié à la fin du devis,

1.4 ÉTUDE ET PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

1.4.1 Avant tout commencement des travaux

L'entrepreneur remettra à l'approbation du Bureau de Contrôle et de la Maîtrise d'œuvre, les documents suivants conformément au planning d'exécution :

- Les schémas de principe généraux (hydrauliques, aérauliques, etc.),
- Les notes définitives de calculs d'apports des débits, diamètres puissances et sélection des matériels ainsi que les diagrammes psychométriques correspondants,
- Les plans de cheminement des réseaux,
- Les plans de synthèse des réseaux,
- Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel, les diverses options retenues, les divers agréments, etc.,
- Les bilans de puissance, les schémas électriques,
- Les plannings détaillés de l'installation,
- Les plans de réservations, gaines diverses, trémies à réserver, ainsi que tous les autres dispositifs pouvant intéresser le Gros CŒuvre.

Durant cette phase d'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des matériels.

Les différents documents seront transmis en format papier pour visa. Aucun visa ne sera effectué sur des supports informatiques.

1.4.2 Connaissance du projet

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour le parfait achèvement des ouvrages de son corps d'état quand bien même il n'en serait pas fait mention dans les chapitres suivants.

L'entrepreneur reconnaît, à cet effet, s'être rendu compte exactement des travaux à exécuter, de leur importance et de leur nature, notamment en ce qui concerne les liaisons extérieures.

Les travaux comprennent tous les appareillages, échafaudages, moyens de levage et de manutention, le stockage provisoire et l'amenée à pied d'œuvre du matériel ainsi que l'enlèvement des déchets et gravois et le nettoyage intégral des ouvrages posés et des autres ouvrages salis.

1.4.3 Avant la réception des travaux

L'entreprise doit remettre, avant la réception des travaux, tous les documents suivants:

- Tous les plans et schémas de principe des installations conformes aux installations exécutées,
- Les schémas synoptiques dans les locaux techniques,
- Un jeu de nomenclature de tout le matériel avec fiches techniques et indication de la provenance,
- Les notices d'entretien et de conduites des installations, avec des schémas de renseignements (températures, puissances, points de consignes, plages de réglage, repérage des vannes, etc.),
- Le dossier de mise en service des installations comportant l'ensemble des essais de contrôles et mise en route des divers constituants de l'installation réalisée par l'entreprise,

- Le dossier AQC attestant les résultats des essais effectués sur toutes les installations pour le contrôle des performances avec l'attestation de contrôle des fournisseurs sur le bon fonctionnement des équipements.

Il est rappelé que les résultats de conformité des essais conditionnent la réception des installations.

Les procès-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés doivent être présentés pour approbation.

1.4.4 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le dossier DOE sera constitué des pièces suivantes :

- La description sommaire des installations,
- La liste et coordonnées des fournisseurs,
- Le tableau périodique de maintenance,
- Les fiches techniques avec notice d'entretien,
- Les essais des installations conformes aux normes NF EN 14 336 et NF EN 12 599,
- Les plans de récolement,
- L'attestation d'assurance,
- Les procès-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels utilisés,
- Le dossier AQC attestant les résultats des essais effectués sur toutes les installations pour le contrôle des performances avec l'attestation de contrôle des fournisseurs sur le bon fonctionnement des équipements.

Il est rappelé que les résultats de conformité des essais conditionnent la réception des installations.

L'ensemble du dossier DOE constitué des pièces citées ci-avant sera fourni sous format papier et informatique avec fichiers sous format .PDF pour l'ensemble des pièces y compris les plans techniques.

1.5 CALCUL D'EXÉCUTION

Les puissances et débits figurant sur les documents d'appel d'offres sont des minima indicatifs. Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'établissement des calculs définitifs des pertes de charges aérauliques et hydrauliques, les pressions, les diamètres des évacuations, les études acoustiques, etc.

Compte tenu de ce qui précède, l'entreprise devra indiquer toutes les modifications éventuelles à apporter à certains éléments d'ouvrages prévus dans les autres Corps d'Etat.

1.6 ÉTENDUE DES PRESTATIONS

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrites au cours du présent document et sur les plans guides techniques sont à considérer comme des minima et devront être augmentées, si le résultat des calculs ou la réglementation le justifie, sans possibilité de modification du prix forfaitaire de l'entreprise.

Les travaux à exécuter comprennent :

- Les installations de chauffage et de climatisation,
- Les installations de ventilation
- La fourniture à pied d'œuvre des matériaux,
- Le montage et la mise en place définitive,
- Le repli du matériel et le nettoyage,
- La mise en marche et les réglages,
- Les essais des installations complètes avec tous les accessoires et appareils de métrologie,
- Les installations de ventilation mécanique contrôlée double flux,

- La réalisation et la mise en place des équipements de sécurité selon les préconisations du bureau de contrôle.

1.7 PRÉSENTATION DES OFFRES

Les offres doivent être rigoureusement conformes au projet de base défini par le présent CCTP, la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) et les documents qui s'y rattachent, sous peine d'exclusion pure et simple.

La DPGF doit être complétée rigoureusement et intégralement, afin que les prix unitaires et quantités apparaissent distinctement. Cette pièce sera obligatoirement présentée sur le modèle original ou sa reproduction fidèle. L'inobservation de cette clause entraînerait également le rejet immédiat de l'offre.

Le soumissionnaire doit chiffrer les variantes obligatoires.

Les références à des marques et types d'appareils sont données, pour fixer le niveau de qualités des prestations, ou en raison de caractéristiques dimensionnelles relatives à l'implantation des équipements.

Les soumissionnaires pourront éventuellement proposer en option d'autres marques de leur choix, à la condition expresse que les équipements soient de qualité, de performances, de caractéristiques dimensionnelles équivalentes à celles citées dans le présent document.

Avant le démarrage de ses travaux, l'entreprise titulaire du présent lot devra soumettre les références exactes des fournitures qu'elle se propose de mettre en œuvre, à l'approbation du Maître d'Œuvre qui appréciera s'il y a concordance et équivalence avec les prescriptions des pièces du Marché. Dans le cas contraire, il se réserve le droit d'exiger les marques et types cités en référence dans le CCTP pour les prix et délais convenus (cf. planning et CCAP).

Le choix définitif appartient au Maître d'Ouvrage.

Le soumissionnaire doit impérativement :

- répondre à l'ensemble des travaux du lot,
- se rendre sur place pour apprécier d'une part toutes les difficultés de l'amenée et sujétions de pose des matériels, et d'autre part, les sujétions liées aux ouvrages existants.

2. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CVC

2.1 BASES DE CALCUL

2.1.1 Conditions extérieures

Saison	Température sèche	Humidité relative
Hiver	-9°C	90 %
Eté	+32°C	40 %

2.1.2 Conditions intérieures

Les conditions intérieures de température et d'hygrométrie à garantir dans les différents locaux, sont définies dans les tableaux ci-après.

Ces tableaux définissent par ailleurs les bases de prédimensionnement des installations aérauliques.

Décomposition des tableaux :

- Conditions été / hiver : Valeur nominale de la température sèche et de l'hygrométrie d'ambiance. Les tolérances d'écart spaciales sont de $\pm 1^\circ\text{C}$ pour la température. Pour les locaux avec comme base une température 20 à 25 °C, la température peut être réglée par l'utilisateur entre ces valeurs.
- NC : Non contrôlé.
- Rafraichi, abaissement de température de 6°C par rapport à la température extérieure aux conditions nominales.

Niveau	Nom	T°C int hiver °C	T°C int été °C	débit Air neuf m3/h	Débit air soufflé m3/h	Débit air extrait m3/h	CTA/VMC	émetteur
SS-1	piscine	28	28	2750	2750	2750	CTA 1	CTA 1
SS-1	Sanitaire Hommes	NC	NC	0	0	65	CTA 2	0
SS-1	Sanitaire Femmes	NC	NC	0	0	110	CTA 2	0
SS-1	WC douche Mixte PMR	NC	NC	0	0	30	CTA 2	0
SS-1	Vestiaire Personnel Femmes	22	NC	50	50	30	CTA 2	radiateur
SS-1	Stockage	NC	NC	0	0	30	CTA 2	0

SS-1	Salle de pause Personnel	19	NC	150	150	120	CTA 2	radiateur
SS-1	Vestiaire Personnel Hommes	22	NC	50	50	30	CTA 2	radiateur
SS-1	Stockage	22	NC	0	0	30	CTA 2	0
SS-1	informatique	22	24	60	60	0	CTA 2	Split système
SS-1	Stockage	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	pièce accessible	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	pièce accessible	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	WC PMR	NC	NC	0	0	30	CTA 2	0
SS-1	Dégagement	20	26	50	50	0	CTA 2	gainable
SS-1	Stockage	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Spa Accueil	20	26	90	90	0	CTA 2	gainable
SS-1	Stockage	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Stockage	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Stockage	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Massage 1	20	26	50	50	30	CTA 2	gainable
SS-1	Massage 2	20	26	50	50	30	CTA 2	gainable
SS-1	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Fitness	20	26	120	120	120	CTA 2	gainable
SS-1	WC PMR	NC	NC	0	0	30	CTA2	0
SS-1	Soin 5	22	NC	50	50	30	CTA 2	gainable
SS-1	Soin PMR	22	NC	50	50	30	CTA 2	gainable
SS-1	Soin 2	22	NC	50	50	30	CTA 2	gainable
SS-1	Massage duo	22	NC	50	50	30	CTA 2	gainable
SS-1	Vestaire mixte	22	NC	75	75	50	CTA 2	radiateur
SS-1	Circulation	22	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Local technique froid	NC	NC	0	0	200	EXT 1	0
SS-1	Local technique	NC	NC	0	0	0	0	0
SS-1	Local technique Sous station chauff	NC	NC	0	0	300	EXT 2	0
SS-1	Local technique Traitement eau ECS	NC	NC	0	0	500	EXT 3	0
RdC	Bar lounge	20	26	3 365	3 365	3 275	CTA 3	CTA3
RdC	Salle repas	20	26	422	422	422	CTA 3	CTA3
RdC	Lounge	20	26	256	256	256	CTA 3	CTA3
							CTA cuisine/ EXT5	
RdC	office 1	20	NC	2350	2350	2500		radiateur
RdC	office 1	20	NC	0	0	90	CTA 3	radiateur

RdC	Salle de réunion	20	26	250	250	250	CTA 7	Gainable
RdC	Salle de réunion	20	26	500	500	500	CTA 7	Gainable
RdC	Working Lounge	20	26	150	150	150	CTA 7	Ventilo conv Allège
RdC	Réunion 3	20	26	200	200	200	CTA 7	Ventilo conv Allège
RdC	Working lounge	20	26	150	150	150	CTA 7	Ventilo conv Allège
RdC	Reserve Bar	20	26	50	50	50	CTA 7	radiateur
RdC	Bureau direction	20	26	50	50	50	CTA 7	Gainable
RdC	Bagagerie	NC	NC	0	0	0	0	0
RdC	Buanderie	20	NC	200	200	200	EXT 4	radiateur
RdC	Bureau	20	26	50	50	50	CTA 7	Gainable
RdC	Boutique	20	26	0	0	0	CTA 7	VC Allège
RdC	SAS	NC	NC	0	0	0	0	Rideau d'air chaud
RdC	Circulation	20	NC	0	0	0	0	radiateur
RdC	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
RdC	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
RDC	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
RDC	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
RDC	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
RDC	Local technique	NC	NC	0	0	0	0	0
RDC	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
RDC	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
RDC	Stockage	NC	NC	0	0	0	0	0
RdC	Poubelle	12	12	0	0	0	0	Split system
RdC	Transformateur	NC	NC	0	0	1800	EXT 9	0
R+1	Chambre 101	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+1	Chambre 102	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+1	Chambre 103	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+1	Chambre 104	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+1	Chambre 105	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+1	Chambre 106	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+1	Chambre 107	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+1	local technique	NC	NC	75	75	75	CTA 5	0
R+1	lingerie	19	NC	75	75	75	CTA 4	radiateur
R+1	Local technique	NC	NC	0	0	90	EXT 7	0
R+1	Chambre 108	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+1	Chambre 109	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+1	Circulation	NC	NC	0	0	90	EXT 8	0
R+1	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+2	Chambre 201	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+2	Chambre 202	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable

R+2	Chambre 203	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+2	Chambre 204	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+2	Chambre 205	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+2	Chambre 206	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+2	Chambre 207 - PMR	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+2	Chambre 208	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+2	Chambre 209	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+2	local lingerie	NC	NC	0	0	90	EXT 7	0
R+2	Chambre 210	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+2	Chambre 211	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+2	Chambre 212	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+2	Chambre 213	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+2	Chambre 214	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+2	Chambre 215	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+2	Lingerie	NC	NC	0	0	90	EXT 6	0
R+2	Chambre 216	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+2	Chambre 217	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+2	Chambre 218	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+2	Chambre 219	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+2	Circulation	NC	NC	0	0	90	EXT 8	0
R+2	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+2	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+2	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+2	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+2	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+2	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+3	Chambre 301	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+3	Chambre 302	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+3	Chambre 303	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+3	Chambre 304	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+3	Chambre 305	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+3	Chambre 306	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+3	Chambre 307 - PMR	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+3	Chambre 308	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+3	local lingerie	NC	NC	0	0	90	EXT 07	0
R+3	Chambre 309	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+3	Chambre 310	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+3	Chambre 311	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+3	Chambre 312	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+3	Chambre 313	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+3	Chambre 314	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+3	local lingerie	NC	NC	0	0	90	EXT 06	0
R+3	Chambre 315	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+3	Chambre 316	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+3	Chambre 317	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable

R+3	Chambre 318	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+3	Chambre 319	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+3	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+3	Dégagement	NC	NC	0	0	90	EXT 8	0
R+3	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+3	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+3	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+3	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+3	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+3	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+3	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+4	Chambre 401	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+4	Chambre 402	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+4	Chambre 403	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+4	Chambre 404	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+4	Chambre 405	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+4	Chambre 406	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+4	Chambre 407 - PMR	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+4	Chambre 408	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+4	Chambre 409	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+4	Lingerie	NC	NC	0	0	90	EXT 07	0
R+4	Chambre 410	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+4	Chambre 411	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+4	Chambre 412	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+4	Chambre 413	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+4	Chambre 414	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+4	Lingerie	NC	NC	0	0	90	EXT 06	0
R+4	Chambre 415	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+4	Chambre 416	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+4	Chambre 417	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+4	Chambre 418	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+4	Chambre 419	20	26	75	75	75	CTA 6	Gainable
R+4	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+4	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+4	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+4	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+4	Dégagement	NC	NC	0	0	90	EXT 8	0
R+4	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+4	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+4	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0

R+5	Chambre 501	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+5	Chambre 502	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable

R+5	Chambre 503	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+5	Chambre 504	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+5	Chambre 505	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+5	Chambre 506	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+5	Local lingerie	NC	NC	0	0	90	EXT 07	0
R+5	Chambre 507	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+5	Chambre 508	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+5	Chambre 509	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+5	Chambre 510	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+5	Chambre 511	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+5	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+5	Circulation	NC	NC	0	0	90	EXT 8	0
R+5	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+5	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0

R+6	Chambre 601	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+6	Chambre 602	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+6	Chambre 603	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+6	Chambre 604	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+6	Chambre 605	20	26	75	75	75	CTA 5	Gainable
R+6	Chambre 606	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+6	Local lingerie	NC	NC	0	0	90	EXT 07	0
R+6	Chambre 607	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+6	Chambre 608	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+6	Chambre 609	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+6	Chambre 610	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+6	Chambre 611	20	26	75	75	75	CTA 4	Gainable
R+6	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0
R+6	Circulation	NC	NC	0	0	90	EXT 8	0
R+6	Circulation	NC	NC	0	0	0	0	0
R+6	Dégagement	NC	NC	0	0	0	0	0

NC : Non contrôlée

CTA : Centrale de Traitement d'air

VE : Ventilateur extraction

VN : ventilation naturelle

Cassette : Ventilo-convecteur type cassette

Gainable : Ventilo-convecteur type gainable

2.1.3 Caractéristiques des fluides

Réseaux	Température de production
Radiateur	60/40 °C
Batterie chaude	60/40°C
Production ECS	70/50 °C

2.1.4 Niveaux sonores

Les niveaux sonores devront respecter les valeurs indiquées dans la notice acoustiques.

2.1.5 Bilan Estimé

2.1.5.1 Chaud

L'estimation de la puissance calorifique appelée est présentée ci-dessous.

		Déperdition
Surface shon	m ²	3 600
Ratio déperds par transmission	W/m ²	40,00
Déperditions par transmission yc infiltrations	kW	144
Déperditions par ventilation	kW	76
Rideau d'air chaud	kW	20
ECS	kW	400
Echangeur piscine	kW	30
Sous Total	kW	670
Surpuissance, perte 10%	kW	67
Total arrondi		737

2.1.5.2 Froid

		Apport
Surface shon	m ²	2 250
Ratio apport par transmission	W/m ²	65,00
Charges par transmission yc infiltrations	kW	146
Charges par ventilation	kW	27
Sous Total	kW	174
Surpuissance, perte 10%	kW	17
Total arrondi		191

2.1.6 Liste des centrales de traitement d'air

	Débit soufflage m3/h	Débit extrait m3/h	Batterie chaude	Batterie froide	Récupération énergie
CTA Piscine	2 750	2 750	oui	non	oui
CTA 2 espace balnéo	945	855	oui	non	oui
CTA 3 RDC	4 042	4 042	oui	oui	oui
CTA 4 Chambres nord	2 550	2 550	oui	non	oui
CTA 5 Chambres sud	3 150	3 150	oui	non	oui
CTA 6 chambres EST	1 275	1 275	oui	non	oui
CTA 7 RDC	1 400	1 400	oui	non	oui
CTA 8 Cuisine	2 350				

2.1.7 Listes des ventilateurs

Repère	Désignation	Débit d'extraction [m3/h]	Observation
EXT 1	Local froid	200	"
EXT 2	Local tech sous station Chauffage	300	
EXT 3	Local technique traitement eau - ECS	500	
EXT 4	Buanderie	200	
EXT 5	Extracteur hotte	2 500	
EXT 6	Extracteur couloir	270	
EXT 7	Extracteur couloir	540	
EXT 8	Extracteur couloir	540	
EXT 9	Extracteur Local Transfo	1 800	

Légende :

EXT : Ventilateur d'Extraction

VS : Ventilateur de Soufflage

2.2 PRODUCTION DE CHALEUR

2.2.1 Généralités

L'alimentation en chaleur sera assurée par le réseau de chaleur urbain (RCU) via la sous station situé en sous-sol du bâtiment, et sera équipée :

- D'un échangeur d'une puissance de 800 kW(hors lot),
- D'un compteur d'énergie.
- Les réseaux secondaires suivants :

DESIGNATION	TYPE DE RESEAU	TYPE DE POMPE	REGIME D'EAU DE DIMENSIONNEMENT
Réseau radiateur	Température régulée	Pompe double jumelée à vitesse variable (normal / secours)	60/40
Réseau batterie CTA/batterie terminales	Température constante	Pompe double jumelée à vitesse variable (normal / secours)	60/40
Réseau piscine	Température constante	Pompe double jumelée à vitesse variable (normal / secours)	60/40
Réseau production ECS	Température constante	Pompe double jumelée à vitesse variable (normal / secours)	70/50

2.2.2 Echangeur sous station

Le réseau de chaleur de RESONOR se raccordera sur un échangeur à plaques placé dans la sous station située au sous.

L'installation comprendra :

- un échangeur à plaques (hors lot) à la charge du concessionnaire,
- un compteur d'énergie
- un ensemble de régulation avec vannes deux voies au primaire.
-

L'échangeurs sera dimensionné selon les critères suivants :

- Régime de fonctionnement : circuit primaire 85°C / 65°C – circuit secondaire 70°C/50°C
-

Le circuit au secondaire de l'échangeur à plaques sera réalisé en tube acier noir tarif 10 assemblé par soudure, les changements de direction et de section seront réalisées à l'aide de courbes et de réductions préfabriquées normalisées.

Le calorifuge sera comme décrit au par coquille de laine de roche, finition PVC ou équivalent.

Il sera prévu :

- un thermostat de sécurité à réarmement manuel limitant la température de départ secondaire à 95°C par arrêt des pompes de circulation,
-
- une vanne d'isolement sur le départ et le retour du type quart de tour à papillon (à la charge du concessionnaire),
-
- une vanne de réglage sur le retour,
-
- un robinet de vidange à ouverture rapide DN 40 minimum.
-
- deux soupapes de sécurité, chacune des soupapes devant évacuer la totalité de la puissance totale échangeur en phase eau ou vapeur.
-
- un thermomètre sur le départ et le retour du type vertical sous gaine métallique,
-
- un filtre entre vannes d'isolement.
-
- un pressostat manque d'eau

2.2.3 Traitement des boues

Un appareil de traitement des boues de type KIDSON de marque SALMSON sera installé sur le retour du réseau de chauffage, permettant de séparer les particules magnétisables et non magnétisables de l'eau. Cet appareil sera composé

- D'un séparateur : pièce statique en inox, équipée de barreaux magnétiques sur support guides.
-
- Un ensemble hydraulique et électromécanique équipé : d'un circulateur à rotor noyé, d'une vanne de purge, d'une vanne d'équilibrage dynamique et d'une vanne d'évent, d'un dégazeur, d'un pied ou d'un bras de support et de flexibles de raccordement.
-
- Un coffret de commande.

2.2.4 Expansion eau chaude

L'expansion de l'eau du circuit secondaire est assurée par vase à membrane pour le maintien de la pression en circuit fermé de chauffage. Il permet d'absorber et de compenser la dilatation du réseau.

Il est équipé notamment de :

- 1 soupape de sécurité,
- 1 manomètre.

2.2.5 Remplissage et traitement d'eau

Pour la livraison de du bâtiment le présent prévoira le remplissage de l'installation de chauffage en eau adoucie à $TH \leq 0,5 \text{ }^{\circ}\text{F}$ afin d'éviter l'entartrage du circuit. Ce remplissage s'effectuera via un adoucisseur mobile.

A partir de l'attente du lot "Plomberie" l'entreprise titulaire du présent lot prévoit l'installation d'un poste de remplissage et d'appoint d'eau qui comporte notamment :

- 1 compteur volumétrique équipé de vannes d'isolement, by-pass et filtre à tamis en amont (maille 0,5 à 1 μm),
- 1 disconnecteur BA,
- remarque : l'eau devra être adoucie à $TH \leq 0,5 \text{ }^{\circ}\text{F}$ afin d'éviter l'entartrage du circuit,
- 1 ensemble d'injection avec bouteille d'injection et ses accessoires, y compris by-pass et vannes d'isolement,
- 1 produit de conditionnement chimique (anti-tartre, dispersant, réducteur d'oxygène, passivant) pour circuit d'eau chaude 90°C compatible avec les matériaux en présence,
- les canalisations d'alimentation d'EF en tube PVC pression,
- robinetterie et divers accessoires.

2.2.6 Vidange

Toutes les vidanges, purges et échappements des soupapes seront ramenés par un collecteur en acier galvanisé vers le puisard ou le siphon sol du local.

L'écoulement des soupapes de sécurité devra être visible.

2.2.7 Équipement divers de la Sous station

L'entrepreneur devra :

- la fourniture d'un schéma général de l'installation placé sous cadre plexiglas ou plastifié avec repérage des matériels, vannes et circuits,
- la fourniture d'un schéma électrique complet de l'installation placé dans l'armoire sous étui plastique,
- la fourniture des notices techniques des appareils, des instructions de conduite et d'entretien.

2.2.8 Socles

Aucun équipement ne pourra reposer au sol, sans interposition d'un socle béton d'une hauteur minimale de 10 cm. Sous chaque socle; il sera mis en place un matériau de désolidarisation jouant un rôle anti vibratile. L'ensemble de ces prestations est à la charge du lot gros-œuvre.

2.3 DISTRIBUTION DE CHAUD

2.3.1 Généralités sur la distribution d'eau chaude

Les canalisations de distribution d'eau chaude de chauffage en sous station sont entièrement réalisées en tubes acier noir suivant norme NF A49-112 (ancien tarif 10) et NF A49-145 (ancien tarif 1).

Le présent lot doit procéder à une passivation avec rinçages de l'ensemble des réseaux d'eau chaude suivant les indications des spécifications techniques. Les points d'échappement soupape sont canalisés par un réseau en tube acier galvanisé vers l'attente EU Ø 100 mm en sous station.

2.3.2 Pompes

Chaque pompe des circuits secondaires est équipée de :

1. 2 manchettes souples,
2. 2 vannes d'isolement,
3. 1 manomètre avec robinetterie de contrôle,
4. filtre,
5. clapet de non-retour,
6. régulation par capteurs de pression et variateurs de fréquences (pompes à débit variable).

Le système de distribution hydraulique permettra d'exploiter les pompes à débits variable sur toute leur plage de fonctionnement et en fonction de la charge du réseau.

2.3.3 Circuits réseaux secondaires

A partir de l'échangeur, il est prévu un collecteur de départ et un collecteur de retour constitué des éléments suivants :

CIRCUIT	EQUIPEMENTS A PREVOIR PAR LE PRESENT LOT
Circuit température constante	- Électropompe double avec manomètre monté en pont entre aspiration et refoulement, manchettes souples, filtre (les électropompes doivent comporter une permutation automatique), - Vanne d'équilibrage, - Vanne d'arrêt, - Filtre à tamis, - Thermomètre sur aller et retour - Compteur d'énergie - Boucle de distribution en tube acier noir

CIRCUIT	EQUIPEMENTS A PREVOIR PAR LE PRESENT LOT
Circuit Radiateurs	- Électropompe double avec manomètre monté en pont entre aspiration et refoulement, manchettes souples, filtre (les électropompes doivent comporter une permutation automatique), - Vanne de régulation 3 voies. - Vanne pressostatique - Vanne d'équilibrage. - Vanne d'arrêt. - Sonde de départ. - Sonde extérieure. - Thermomètre sur aller et retour. - Compteur d'énergie - Boucle de distribution en tube acier noir

2.3.4 Canalisations intérieures

Les canalisations de distribution sont réalisées en tubes acier noir suivant spécifications techniques détaillées.

Le présent lot doit procéder à une passivation avec rinçage de l'ensemble des réseaux d'eau chaude suivant les indications des spécifications techniques.

Les points de vidange et d'échappement soupape sont canalisés par un réseau en tube acier galvanisé vers le puisard ou le siphon de sol.

Les dérivations principales sont pourvues de robinets d'arrêt à boisseau sphérique sur l'aller et de vannes de réglage et d'équilibrage sur le retour.

La protection contre le gel est assurée par le maintien de circulation obtenu au moyen d'une vanne d'équilibrage disposée en bout du réseau desservi.

Toutes les canalisations et robinetterie non apparentes ou apparentes en locaux non chauffés sont calorifugées.

Chaque pied de colonne et antenne de distribution est muni d'une vanne d'isolement et d'une vanne double réglage et équilibrage avec prises de pression. Chaque local technique est équipé, également, de 2 vannes d'isolement installées à l'entrée. Des vannes spécifiques bouchonnées permettent la vidange de la partie commandée.

Les points hauts sont équipés d'une bouteille de purge d'air avec purgeur automatique isolable et robinet de purge manuelle de secours. Les points bas sont équipés chacun d'un robinet de vidange.

Toutes les purges et vidanges situées en local technique sont canalisées en tube d'acier galvanisé jusqu'aux siphons de sol, avec entonnoirs.

2.3.5 Calorifuge

La nature, l'épaisseur et les conditions de pose du calorifuge doivent répondre aux spécifications techniques détaillées. Ils seront au minimum de classe 2 et seront M1

Les canalisations et collecteurs d'eau chaude (y compris raccords des terminaux) sont calorifugés, ainsi que la robinetterie pour laquelle des éléments démontables sont prévus, type boîte à vanne. Les finitions du calorifuge sont prévues selon localisation comme suit :

LOCALISATION	FINITION
Canalisations à l'intérieur de la chaufferie, sous-stations et locaux techniques	Calorifugé finition par tôle d'aluminium.
Canalisations extérieures	Calorifugé finition enduit bitumineux avec finition par tôle d'aluminium.
Canalisations de distribution apparente hors locaux techniques	Calorifugé, finition des longueurs droites en PVC auto enroulant; finition des coudes, tés, etc. par enduit de couleur blanche.
Canalisations de distribution en faux-plafond, trémies, etc...	Dito canalisations apparentes hors LT.

2.4 PRODUCTION FRIGORIFIQUE

2.4.1 Généralité

La production est réalisée par des groupes frigorifiques à condensation par eau installés en local technique et d'aéroréfrigérants installés en toiture

2.4.2 Production de froid

2.4.2.1 Groupe frigorifique

Les groupes frigorifiques sont monoblocs à compresseur à scroll, de type 30WG-080 de chez CARRIER fonctionnant au R410 A, avec refroidissement par eau.

L'installation comprendra 3 groupes frigorifiques.

Le groupe frigorifique est dimensionné selon les critères suivants :

TYPE	QUANTITE	PUISSANCE UNITAIRE	REGIME EVAPORATEUR	TEMPERATURE D'EAUR CONDENSEUR	EER MINIMUM A RESPECTER	MODE
30 WGA 080	3	71	7/12 °C	50/45 °C	2,93	Froid

Chaque groupe frigorifique est équipé sur le condenseur et l'évaporateur

- d'un module hydraulique comprenant
 - Pompes double de circulation,
 - Vase d'expansion
 - Thermomètre
 - manomètre
 - Manchon antivibratile.

Chaque groupe comporte au minimum les équipements suivants :

- Compresseur Scroll
- ventilateurs à vitesse variable,
- baffles acoustiques pour minimiser les niveaux sonores générés par les groupes à double peau, et capotages acoustiques des compresseurs,
- plots anti vibratiles à ressort,
- kit «toutes saisons» pour fonctionnement à – 18°C au niveau de l'aspiration des condenseurs à air,
- un automate de gestion qui permet de veiller en permanence sur l'ensemble des paramètres de fonctionnement.
- Ecran Tactile avec possibilité de connectivité Web
- Le groupe de production d'eau glacé sera connecté par bus de communication à un aéroréfrigérant.

2.4.2.2 Aéroréfrigérant

Le refroidissement de chaque centrale de production de froid sera assuré par un ensemble indépendant d'aéroréfrigérants à air de type «dry-cooler» placés en toiture du bâtiment.

Ces dry-coolers seront alimentés par un réseau d'eau de refroidissement glycolé à 30 %.

Il sera du type 09PE DSN 8144-2SHI 380^F8B 09A1 V0 et sera sélectionné dans les conditions suivantes :

Puissance thermique : 290 kW

Température d'air : 35 °C

Puissance acoustique global (dBA) : 67,6

Pression acoustique (à 10 m de l'appareil) : 35,2 dB(A)

Les aéroréfrigérants seront équipés de variateur de fréquence pour la totalité des moteurs

Les aéroréfrigérants sont constitués d'une carrosserie en acier galvanisé recouvert d'une couche de peinture type résine polyester cuite au four, d'une batterie d'échange en tube cuivre et ailettes aluminium protégées par un vernis polyuréthane, de ventilateurs hélicoïdes avec moteur d'entraînement direct IP 55, de grilles de protection en fil d'acier revêtu de polyéthylène.

La régulation de température en sortie des aéroréfrigérants est assurée par action progressive sur la vitesse de rotation des moteurs des ventilateurs. Elle est assurée par l'intermédiaire de variateurs de fréquence marque DANFOSS type VLT 5000 avec protection IP54 ou techniquement équivalent. Une vanne trois voies motorisée est montée en mélange sur la boucle d'eau de refroidissement pour garantir la température minimale admissible sur les groupes.

Chaque aéroréfrigérant comporte au minimum les équipements suivants :

- manchons antivibratiles sur les raccordements hydrauliques,
- vannes d'isolement.
- vanne de réglage avec prises de pression et vidange marque TA CONTROL ou techniquement équivalent,
- prises de température / pression type TWINLOCK ou techniquement équivalent.

La régulation de température par vanne trois voies motorisée comporte :

- vannes d'isolement,

- vanne de réglage avec prises de pression sur la canalisation de mélange marque TA CONTROL,
- thermomètres et prises de température type TWINLOCK ou techniquement équivalent.

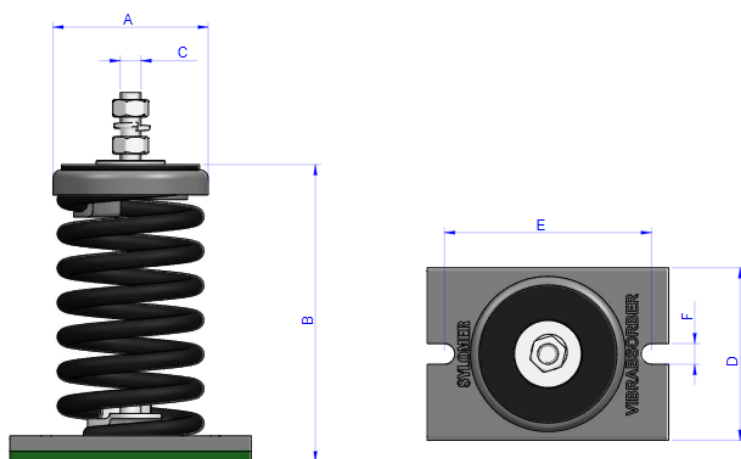
Le réseau condenseur est équipé d'une installation fixe d'introduction d'éthylène glycol avec vase d'introduction en acier galvanisé muni d'un entonnoir de remplissage. Le vase est installé en bipse sur les collecteurs généraux avec vannes d'isolement. L'Entreprise du présent lot doit effectuer la protection antigel du réseau par introduction de glycol au taux de concentration de 30 % minimum.

2.4.3 Gestion des vibrations

L'aérocondenseur sera équipé de ressorts afin d'atténuer les vibrations selon les prescriptions suivantes :

L'aéro tourne à 380 trs/min soit une fréquence d'excitation vibratoire à 6.3 Hz, pour obtenir une atténuation vibratoire suffisante, il faut des ressorts sous l'équipements avec une fréquence propre très basse environ 2.5 Hz, par exemple 4 ressorts de type VS6H 446 de chez AMC.

Contrainte importante : ces ressorts ont une hauteur de 173mm (Avec des ressorts plus petits, on n'aura pas d'atténuation vibratoire acceptable).



Type	Couleur Ressorts	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Charge (kg)
V-SH 446	GREEN	93	173	M12	98,5	120	12	446

2.4.4 Expansion eau glacée

L'expansion de l'eau est assurée par vases à membrane interchangeable sous pression d'air marque FLEXCON. Les vases sont équipés de vanne d'isolement et manomètre à cadran.

2.4.5 Remplissage et traitement d'eau

A partir de l'attente EF du lot "plomberie" dans le local sous station au RdC, le présent lot prévoit :

- 1 disconnecteur,
- 1 compteur totalisateur émetteur d'impulsion équipé de vannes d'isolement, bi-passe et de son filtre à tamis (protection),
- 1 ensemble de traitement d'eau avec bac de mélange, pompe doseuse et accessoires commandé par le compteur à impulsions susmentionné,
- 1 produit de conditionnement chimique (anti-tartre, dispersant, anticorrosion) pour circuit d'eau glacée 7/15°C compatible avec les matériaux en présence,
- 1 biocide si nécessaire contre les développements bactériens,
- 1 kit d'analyse pH et phosphates ou molybdate ou nitrites (ou autres) pour suivi de l'installation,
- les canalisations d'alimentation d'EF en tube PVC pression,
- robinetterie et divers accessoires.

2.5 DISTRIBUTION HYDRAULIQUE FRIGORIFIQUE

La distribution est constituée des éléments suivants :

- Un réseau primaire composé de :
 - Une bouteille de découplage hydraulique de 1500 litres
 - un collecteur
 - pompe de transfert hydraulique
- Les réseaux secondaires suivants :

DESIGNATION	TYPE DE RESEAU	TYPE DE POMPE	DEBIT NOMINAL	REGIME D'EAU DE DIMENSIONNEMENT
Réseau distribution batterie Ventilo-convecteur	Température constante	Pompe double jumelée à vitesse variable (normal / secours)	34,5 m3/h	7/12°C

2.5.1 Réseau d'eau glacée et condenseur

Les canalisations de distribution sont réalisées en tubes acier noir suivant spécifications techniques détaillées.

Le présent lot doit procéder à une passivation avec rinçages de l'ensemble des réseaux d'eau glacée suivant les indications des spécifications techniques.

Les points de vidange et d'échappement soupape sont canalisés par un réseau en tube acier galvanisé vers le puisard ou le siphon de sol.

Les dérivations principales sont pourvues de robinets d'arrêt à boisseau sphérique l'aller et de vannes de réglage et équilibrage sur le retour.

La protection contre le gel est assurée :

- Pour le groupe par le maintien de circulation entre le ballon tampon et le groupe,
- Pour le réseau par le traçage électrique des tuyauteries,
- Pour le ballon tampon par une épingle électrique.

Toutes les canalisations et robinetterie non apparentes ou apparentes en locaux non chauffés sont calorifugées.

Chaque pied de colonne et antenne de distribution est muni d'une vanne d'isolement et d'une vanne double réglage et équilibrage avec prises de pression type TA. Chaque local technique est équipé, également, de 2 vannes d'isolement installées à l'entrée. Des vannes spécifiques bouchonnées permettent la vidange de la partie commandée.

Les points hauts sont équipés d'une bouteille de purge d'air avec purgeur automatique isolable et robinet de purge manuelle de secours. Les points bas sont équipés chacun d'un robinet de vidange.

Toutes les purges et vidanges situées en local technique sont canalisées en tube d'acier galvanisé jusqu'aux siphons de sol, avec entonnoirs.

2.5.2 Calorifuge

La nature, l'épaisseur et les conditions de pose du calorifuge doivent répondre aux spécifications techniques détaillées.

Les canalisations et collecteurs d'eau glacée (y compris raccords des terminaux) sont calorifugés, ainsi que la robinetterie pour laquelle des éléments démontables sont prévus, type boîte à vanne.

Les finitions du calorifuge sont prévues selon localisation comme suit :

LOCALISATION	FINITION
Canalisations à l'intérieur des locaux techniques	Calorifugé finition par tôle d'aluminium.
Canalisations extérieures	Calorifugé finition enduit bitumineux avec finition par tôle d'aluminium.
Canalisations de distribution apparente hors locaux techniques	Calorifugé, finition des longueurs droites en PVC auto enroulant; finition des coudes, té, etc. par enduit de couleur blanche.
Canalisations de distribution en faux-plafond, trémies, etc.	Dito canalisations apparentes hors LT.

2.6 TERMINAUX CHAUFFAGE/CLIMATISATION

2.6.1 Radiateur

Les locaux sont chauffés à partir de radiateurs en acier pré laqués alimentés en bitube placés en allège des fenêtres ou à proximité des parois froides. Ils sont constitués de deux panneaux maximums avec ou sans ailette.

Selon la destination des locaux, le chauffage statique est assuré par différents types de corps de chauffe :

- radiateurs du type horizontaux habillés sans ailettes marque Finimetal type Reggane 3010 ou équivalent,

Le chauffagiste en assurera la dépose et la repose avant et après peinture ou revêtement mural. Il aura également à sa charge les retouches éventuelles de peinture sur les radiateurs avant réception des travaux.

Les radiateurs fonctionneront avec une chute de température de 20°C pour la température extérieure de référence.

Chaque radiateur est équipé :

- d'un robinet thermostatique type équerre inversée, inviolable à tête protégée contre les chocs, type RA 2020 de chez DANFOSS,
- d'un té double réglage avec vis de mémoire sur retour des corps de chauffe,
- d'un purgeur,

- d'un robinet de vidange,
- console support ou pieds réglables selon le cas.

Nota : Les radiateurs seront dimensionnés avec une surpuissance de 15 % vis à vis du calcul des déperditions.

2.6.2 Ventilo-convecteur

Les ventilo convecteurs seront du type

- cassette plafonnrière 4 tubes type 42 GW de chez Carrier ou équivalent dans certains petits locaux communs.
- Ventilo-convecteur allège 4 tubes type 42 N de chez Carrier ou équivalent dans certains petits locaux communs.
- Ventilo-convecteur gainable 4 tubes type 42 NH taille 289 de chez Carrier ou équivalent dans les chambres et locaux communs

Ils sont sélectionnés pour respecter les niveaux sonores prescrits et seront équipés de moteurs basses consommations.

Les ventilo-convecteurs seront équipés d'un interrupteur de proximité.

Dans le cas exceptionnel où certaines évacuations ne pourraient se faire gravitairement, l'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir des pompes de relevage des condensats.

Les bacs de recueil des condensats sont raccordés sur le réseau condensats à la charge du présent lot et réalisés en tube PVC jusqu'aux attentes laissées par le lot plomberie avec siphons avant raccordements sur les attentes.

Chaque ventilo-convecteur sera équipé d'un système de régulation comprenant :

- une vanne 2 voies modulantes sur chaque circuit (chaud & froid),
- le régulateur.

Un boîtier de commande sera prévu pour chaque zone et fixé sur un mur intérieur.

Ce boîtier sera de la marque RGIN de type RCF230 et gèrera :

- l'action sur les vannes 2 voies motorisées,
- choix de la sélection des vitesses du ventilo-convecteur
- Réglage de la température ambiante,
- Modification de la consigne +/- 3°K,
- Blocage de la consigne,
- Choix du mode de fonctionnement « régime réduit »



Le boîtier sera configuré de tel sorte que l'utilisateur ne devra ne pas voir la température ambiante et la température de consigne. Seule sera indiqué un +/- 3°C.

L'équilibrage du réseau d'alimentation des ventilo convecteurs sera réalisé par des vannes TA.

Les liaisons entre le ventilo-convecteur gainable et les bouches de reprise et de diffusion seront réalisées gaine souple isophonique.

En option le présent lot raccordera sur le thermostat du ventilo-convecteur les contacts de fin course des fenêtres. La liaison électrique est prévue au présent lot. Le fonctionnement du ventilateur sera asservi à ce contact.

2.6.2.1 Diffusion chambres

Le diffuseur de soufflage sera du type DF-47-Narrow-LT de marque Koolair ou équivalent.
Diffuseur à fentes invisibles, à haute induction et à moyenne-longue portée
Plénum en tôle d'acier galvanisé avec isolation intérieure

La reprise sera uniquement équipée de gaines flexibles isophonique posées au-dessus du faux plafond.

2.6.2.2 Diffusion locaux communs

Le soufflage sera réalisé par des diffuseurs plafonniers à jet hélicoïdal circulaire et carrés. Façade en acier galvanisé peinte par poudrage, de marque TROX modèle VDW ou équivalent. Caisson de raccordement avec clapet de réglage par une cordelette et prise de pression. Le raccordement comporte un joint d'étanchéité. Le matériau d'insonorisation est de la laine minérale



La reprise sera réalisée par des grilles porte-filtre, tôle perforée de marque France Air type GFF P 37.

- Cadre et noyau centrale de la grille en acier
- Noyau central sur charnières pour accès et rechange de filtre
- Glissière latérale sur le noyau pour éviter la chute du filtre
- Fermeture standard par clips push-push
- Finition peinture blanche RAL 9003 mat.



2.6.3 Rideau d'air chaud

Le titulaire doit la fourniture et la mise en place de rideaux d'air chaud au niveau de l'entrée de l'hôtel.

Il sera du type Harmony Finesse marque France Air.

Les caractéristiques générales sont les suivantes :

Enveloppe indice de protection : IP20.

- - Structure en acier.
- - Grille de soufflage / reprise en acier peint RAL 9016.

Groupe moto-ventilateur : Ventilateur centrifuge, alimentation 230 V / 50 Hz.

Chauffage :

- Batterie eau chaude avec technologie CAP

Il est raccordé sur le réseau d'eau chaude à température constante.

Régulation Easy : commande tactile permettant de contrôler l'appareil, de visualiser les défauts ou encore de gérer une programmation hebdomadaire / communication GTC

Ensemble de régulation par vannes motorisées 3 voies.

2.7 RA Fraichissement du local informatique et poubelles

2.7.1 Principe

La climatisation des locaux informatiques et poubelle sera réalisée par un système de type SPLIT réversible à détente directe et à condensation par air fonctionnant au R32 de marque Mitsubishi type PUZ-ZM50VKA2 ou équivalent..

2.7.2 Split System

Pour chaque local, L'installation sera composée d'un système indépendant et constitué des éléments suivants :

- 1 unité extérieure : elle sera équipée d'un compresseur de faible niveau sonore et sera installée à l'extérieur en toiture, et fixée par l'intermédiaire de plots anti vibratiles sur des dalles béton avec interposition d'un résilient.
- 1 unité intérieure: elle sera fixée au plafond et pilotée manuellement.
- Une armoire de commande et de signalisation dans le local informatique avec report d'alarme vers la GTC.

Les liaisons frigorifiques seront réalisées en tubes de cuivre de qualité frigorifique et calorifugées. Elles chemineront sur des chemins de câble, et raccordées au condenseur à air situé à l'extérieur. Les calorifuges des tubes frigorifiques devront être pourvus d'un pare-vapeur.

Pour le local poubelle le système sera de marque Panasonic type PACi NX Elite composée

- D'une unité intérieure S-6010PK3E
- D'une unité extérieure U-36PZH3E5

Pour le local info le système sera de marque Toshiba type KRTP au R410A composée

- D'une unité intérieure RAV-RM561KRTP-E
- D'une unité extérieure RAV-SM564ATP-E

2.7.3 Evacuation des condensats

Les condensats seront évacués au moyen de tuyauteries PVC M1 DN32 minimum et raccordés sur l'attente mise en place dans le local informatique par le lot Plomberie.

2.7.4 Electricité - Régulation

Le titulaire du présent lot prévoira la mise en place d'un coffret regroupant les organes de protections.

2.8 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

La productions d'ECS est de type stockage d'énergie sur le primaire,

Ces installations comprennent les éléments suivants :

- un échangeur à plaques en inox 316 assurant la puissance instantanée de l'ECS,
 - o puissance : 605 kW
- un châssis support avec peinture époxy,
- une pompe jumelée (une en secours de l'autre, permutation automatique, mode turbo) à débit fixe dimensionnée à la puissance de l'échangeur,
- une vanne trois voies motorisée,
- un coffret électrique de commande avec régulateur P.I.D. à double consigne avec horloge numérique,
- un aquastat de sécurité électronique avec relais d'alarme, une soupape de sécurité, une sonde de température,
- 6 ballons tampon d'un volume de 1000 litres vertical en acier type CORFLEX de marque Atlantic comprenant :
 - o 4 orifices de circulation,
 - o Peinture de protection extérieure
 - o Un trou d'homme diamètre 400
 - o calorifugé par 100 mm de laine de roche,
 - o des thermomètres droits,
 - o vanne de vidange avec liaison jusqu'au puisard,
 - o un purgeur d'air automatique avec un purgeur d'air manuel DN25 (situé à hauteur d'homme),
 - o jaquette calorifugée M0 (ép 100 mm mini) démontable,
 - o certificat d'épreuve (12 bars mini).
- Les bannons seront équipés chacun **d'une bride + épingle électrique blindée avec plusieurs emplacements possibles de 18 kW**
- Une vanne deux voies motorisée asservie la sonde de température retour

La régulation du système assurera les fonctions suivantes :

- Régulation de T° PID, avec abaissement Normal/Réduit (Programmation sur 1 semaine, 2 abaissments / jour).
- Fonction thermostat de sécurité (avec coupure pompe primaire en cas de dépassement du seuil d'alarme).
- Programme hebdomadaire ANTI-LEGIONNELLE réglable (température, durée, neutralisation des alarmes).
- Commande des pompes primaires (et secondaires si fournies), avec basculement auto et sur défaut sur version pompe double.
- Mode TURBO (mise en route deuxième pompe primaire en cas de Température d'eau insuffisante).
- Reports d'alarmes températures hautes et basses.

La limite de prestation avec le lot plomberie se situe au secondaire de l'échangeur

Le présent lot doit la fourniture et pose de tous les tuyauteries et raccordement électrique nécessaire à l'installation

Les calculs des puissances et des volumes tampons seront fournis par le présent lot en phase exécution.

2.9 COMPTEURS

Il sera prévu les comptages suivants :

- Départ chauffage réseau constant
- Départ chauffage réseau régulé

Chaque ensemble de comptage comprend :

- un compteur, avec filtre en amont munis d'un manomètre différentiel amont aval, vannes d'isolement en amont et en aval
- des sondes de températures sur le départ et le retour,
- un intégrateur avec sortie GTC / GTB par protocole MBUS.

2.10 TRAITEMENT D'AIR

2.10.1 Principe

La ventilation des locaux sera du type double flux avec récupération d'énergie

Les CTA sont équipées chacune des accessoires suivants :

Manomètre à tube incliné sur chaque étage de filtration ainsi qu'un pressostat différentiel avec signalisation d'alarme

Vanne de régulation motorisée, modulante type 3 voies à siège sur les batteries chaudes,

Sur chacune des batteries : 1 vanne d'isolement, 1 vanne double réglage avec prises de pression, 1 robinet à soupape sur le by-pass de la vanne 3 voies, 2 prises de température type TWINLOCK de chez MADIFLEX, purge et vidange,

Thermomètres départ et retour avant le mélange.

Plots anti-vibratiles, à ressort ou en matériau résilient, interposés sous les CTA en complément des dispositifs anti-vibratiles prévus pour les groupes moto-ventilateurs.

Les CTA seront équipées d'un système de récupération d'énergie avec un taux de récupération de 80%.

La totalité des CTA du projet est équipée de filtres de qualité supérieure aux exigences réglementaires : M5 + F7 sur l'air soufflé et G4 sur l'air extrait.

Les pertes de charges hydrauliques des batteries n'excéderont pas 10 kPa pour les batteries chaudes et 25 kPa pour les batteries froides.

La prise d'air neuf et le rejet d'air vicié seront réalisés de façon à avoir une distance de 8 mètres entre celles-ci.

Les essais d'autocontrôle suivant le protocole DIAGVENT devront être réalisés à la réception des travaux pour s'assurer de la bonne mise en œuvre et régulation des systèmes aérauliques.

2.10.2 Centrales de traitement d'air

2.10.2.1 Généralités

La centrale de traitement d'air est de construction à parois sandwich.

Sa composition est définie par système dans les chapitres de description des installations ci-après.

En rappel des spécifications générales :

Le montage des batteries doit permettre par simple démontage d'un panneau, l'accès pour inspecter et nettoyer entre deux batteries contiguës sans procéder au détubage de la batterie.

La CTA est équipée des accessoires suivants :

Manomètre à tube incliné sur chaque étage de filtration ainsi qu'un pressostat différentiel avec signalisation d'alarme

Vanne de régulation motorisée, modulante type 3 voies à siège sur les batteries chaudes,

Sur chacune des batteries : 1 vanne d'isolement, 1 vanne double réglage avec prises de pression, 1 robinet à soupape sur le by-pass de la vanne 3 voies, 2 prises de température type TWINLOCK de chez MADIFLEX, purge et vidange,

Thermomètres départ et retour avant le mélange.

Plots anti-vibratiles, à ressort ou en matériau résilient, interposés sous les CTA en complément des dispositifs anti-vibratiles prévus pour les groupes moto-ventilateurs.

Les CTA seront équipées d'un système de récupération d'énergie avec un taux de récupération de 80%.

Les pertes de charges hydrauliques des batteries n'excéderont pas 10 kPa pour les batteries chaudes et 25 kPa pour les batteries froides.

Plots anti-vibratiles, à ressort ou en matériau résilient, interposés sous les CTA en complément des dispositifs anti-vibratiles prévus pour les groupes moto-ventilateurs.

La CTA sera équipée de **pièges à sons** (soufflage, reprise, air neuf, rejet) afin de respecter les niveaux sonores.

Les filtres ont une caractéristique coupe feu M1.

La consigne « Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables » est à prévoir sur la CTA.

Les CTA seront équipés

- Sondes de température : Air neuf, Air soufflé et air repris.
- Sondes de pression

Les CTA devront être exemptes de toute matières combustibles. L'isolant interne ou double peau des CTA devra disposer d'un classement de réaction au feu M0 ou M1.

2.10.2.2 CTA 1 Piscine

Unité de déshumidification et de ventilation DanX3 HP Plug and Play avec double échangeur à plaques traités Époxy et pompe à chaleur intégrée

- Rendement maxi. Du double échangeur : 95 % (performances certifiées Euro vent)
Rendement maxi. De l'unité avec PAC : > à 100 % Débit d'air nominal : 2 750 m3/heure
- Pression d'air disponible : 250 Pa

Consommation max. des 2 moteurs (EC) : 800 watts

Consommation de la PAC à 30°C/54 % H.R. intérieur - 30 % air neuf - 5°C/85% H.R. extérieur : 1 900 Watts

By-pass 100 % pour fonctionnement free-cooling Habillage en panneau "sandwich" 50 mm

Composants de haute qualité

Régulation et sondes intégrées

Filtration M5 + F7 sur l'air soufflé et G4 sur l'air extrait

- Raccordement électrique : 2 x 400 V Intensité max. : 13,3 A

- Dimensions :

Hauteur : 1919 - 1945 mm (pieds réglables) Longueur : 2250 mm

Profondeur : 890 mm - 915 mm avec poignées Section de raccordement de gaines : 400 x 580 mm

Configurable gauche/droite en usine

- Poids : 500 kg
- Batterie chaude 3 RR DAN X 3. Batterie eau chaude en 3 rangées pour DAN X Z3, intégrée en usine,
- Puissance de chauffe : 60/40°C pour soufflage à T 30°C : 10,2 KW
- Température maxi de soufflage : 39,1°C
- Débit d'eau : 0,23 m3/h
- Perte de charge sur l'eau : 6 kPa
- Raccordement : 1/2 – 15/21 mm,
- Vannes 2 Voies DANX1/2/3 – Vanne de voies DanX1/2/3,
- Motorisation vanne DanX3
- Siphon avec balle DanX 1/2/3
- Siphon avec balle DanX 2/3
- Garantie 2 ans
- Mise en service par le constructeur

2.10.2.3 CTA 2 Espace balnéo

CTA de marque Atlantic type Duotech XP 1300 OP

Double flux haut rendement à échangeur à contre courant.

Centrale double flux extra-plate, fonctionnant par un échangeur à plaques étanche à contre-courant haut rendement en aluminium.

Installation en faux plafond.

Montage suspendu.

Régulation automatique par automate exclusif ATLANTIC via une commande déportée

Construction :

Centrale Double Flux entièrement pré-câblée et programmée, prête au fonctionnement.
Système « Plug and Play »

Caisson autoportant composé de panneaux double peau en acier galvanisé pour la peau intérieure et en acier traité alu-zinc pour la peau extérieure.

Raccordement aéraulique circulaire sur les côtés de la centrale au moyen de piquages à joint classe D

Piquages amovibles pour l'entrée d'air neuf et aspiration air repris

Isolation des panneaux par 25mm de laine minérale. $R=0.75m^2.K/W$. Classe A2-S1, d0

Armoire de régulation regroupant automate et ensemble des éléments de régulation, située sur le côté de la centrale pour une meilleure mise en service et un confort d'entretien.

Récupération :

Echangeur étanche en aluminium à plaques contre-courant haute efficacité, certifié Eurovent ;

Bac à condensats avec tube d'évacuation ½ gaz monté côté servitude.

By Pass d'échangeur total motorisé, régulé automatiquement

Ventilation :

Moto-turbine centrifuge à réaction

Moteurs EC à courant continu à commutation électronique alimentés en mono 230 V.

Possibilités de ventilation :

- débit constant : 1 ou 2 allures paramétrables
- débit variable : pression constante, pression ajustée exclusif ATLANTIC ou signal 0-10V.

Interrupteur de proximité monté d'usine.

Composants de régulation montés de série

- Boîtier de commande déporté à raccorder (
- Sonde de T° sur entrée d'air neuf
- Sonde de T° sur soufflage air neuf
- Sonde de T° sur reprise d'air ambiant
- Sonde de T° sur rejet d'air
- Transmetteur de pression
- Servomoteur by-pass tout ou rien.

Régulation :

- cinq programmes journaliers (Eco, Confort, Arrêt, + 2 programmes paramétrables P1 et P2)
- comptage des heures de fonctionnement par poste
- calcul de la consommation par poste
- choix du mode de ventilation :
 - o monozone ou multizones
 - o débit constant ou débit variable
- choix du mode de fonctionnement :
 - chaud
 - froid
 - automatique.
- maintien et contrôle des températures :
 - de soufflage
 - de reprise

- d'ambiance (par sonde d'ambiance)
- gestion automatique du by-pass : tout ou rien ou proportionnel en option
- protection de l'échangeur contre le givre par :
 - o recyclage (caisson de mélange en option)
 - o réduction des débits,
 - o préchauffage (option)
 - o mix préchauffage-réduction débit
 - o by-pass proportionnel (option)
- contrôle de l'encrassement des filtres par pressostats.
- pilotage via Modbus en série ; possibilité de communiquer en Modbus TCP/IP ou Bacnet/IP (module en option), ou encore en LON ou KNX via une passerelle exclusive.
- Pilotage en local via logiciel DUO TECH VISION
- Affichages des défauts et synthèse des alarmes
 - o Synthèse des alarmes selon 3 niveaux de criticité
 - o Et selon 3 catégories (en cours, à traiter, historique)
- Surventilation hygiénique temporisée ou free-cooling automatique
- Délestage de série si préchauffage Elec ou en option pour un post chauffage électrique
- 3 niveaux accès : Utilisateur/Installateur/Spécialiste - Protection du niveau d'accès par code PIN

Filtration :

Filtration M5 + F7 sur l'air soufflé et G4 sur l'air extrait

Filtres facilement accessibles par les portes d'accès équipées de poignées

2.10.2.4 CTA 3 RDC

Structure

- Structure monobloc type autoportante par assemblage de panneaux double peau : tôle d'acier prélaquée RAL 7016 et RAL 9006 pour la peau extérieure et acier galvanisé pour la peau intérieure. Résistance à la corrosion RC3 selon EN 10169.
- Raccordements aérauliques au moyen de piquages à joint classe C fournis pour les tailles de 500 à 2500.
- Performances NF EN 1886 testées par Atlantic : D2-L2-F8-T3-TB2
- Trémies raccordement rectangulaire pour tailles 3000 à 5000.

Isolation

- Par panneaux de laine de roche, 50 mm, $R = 1,43 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. Classe A1-S1,d0 sur l'ensemble des tailles.

Motorisation

- Moto-turbine centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC).

Échangeur

- Échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium, certifié Eurovent, étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80°C.

By-pass

- By-pass total et proportionnel de l'échangeur sur l'air neuf motorisé et régulé automatiquement.

Batterie

- batterie hydraulique pour le chauffage et le rafraichissement

Filtration

- Filtres haute efficacité et à faible perte de charges : ISO ePM1
Filtration M5 + F7 sur l'air soufflé et G4 sur l'air extrait

2.10.2.5 CTA 4 Chambres nord et CTA 5 Chambre sud

CTA de marque Atlantic type Duotech 3700 C4 G
Double flux haut rendement à échangeur à contre courant.

Structure

- Structure monobloc en profilé d'aluminium extrudé noir, assemblée par des angles en nylon noir.
- Trémies circulaires ou raccordement rectangulaire

Isolation

- Par panneaux de 50 mm de laine minérale. $R = 1.50 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$. Classe A2-S1,d0

Motorisation

- Moto-turbine centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC).

Échangeur

- Échangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium, certifié Eurovent, étanche et dédié à l'application C4.

By-pass

- By-pass total de l'échangeur sur l'air neuf motorisé et régulé automatiquement.

Batterie

- • Modèle hydraulique :
- protection antigel intégrée

Filtration

- Filtration M5 + F7 sur l'air soufflé et G4 sur l'air extrait

2.10.2.6 CTA 6 Chambres EST

Fourniture et pose d'un système de Ventilation à double Flux à récupération d'énergie de type SERENCIO P UP 1500 G de marque ATLANTIC ou équivalent.

Le système sera composé d'une ou plusieurs centrales à Double Flux avec 4 piquages verticaux intégrant un échangeur de chaleur à plaques étanche à contre courant haut rendement en aluminium de marque RECUTECH.

Installation en placard technique, au sol, position verticale sur pieds supports (fournis en standard)

Régulation embarquée en standard par automate communicant avec GTC (Modbus RTU en standard) et pilotable par potentiomètre (en standard) ou via une IHM (interface homme machine) à écran couleur tactile filaire (en option)

La centrale disposera d'option de batterie de préchauffage électrique intégrée BET0 et de post chauffage électrique BET1 ou hydraulique BEC1 intégrée.

Caisson

Centrale Double Flux entièrement pré-câblée avec potentiomètre de réglage de vitesse et programmée d'usine en mode vitesse juste, prête au fonctionnement (assistance à la mise en service ATLANTIC recommandée)

Structure de type autoportante par assemblage de panneaux double peau : tôle d'acier prélaquée (RAL7016 et RAL 9006) pour la peau extérieure et en acier galvanisé pour la peau intérieure.

Résistance à la corrosion de type : RC3

Isolation des panneaux par 30mm de laine de roche $R=0,86\text{m}^2.\text{K/W}$. Classe A1 S1 D0 pour les tailles de 500 à 3000

Raccordement aéraulique :

4 piquages verticaux

Type circulaire à joint classe C fournis pour les tailles 500, 1000, 1500
Piquage de raccordement rectangulaires pour les tailles 2000 à 5000.

Moto-turbine type PLUGFAN centrifuge à réaction avec moteur à commutation électronique (EC), permettant d'optimiser le rendement global de la centrale.

Echangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium, certifié EUROVENT AAHE, étanche et pouvant fonctionner jusqu'à 80°C

By-pass total de l'échangeur sur l'air neuf motorisé et régulé proportionnellement en standard.

Filtres compacts plissés haute efficacité et faible pertes de charges en standard :

Filtration M5 + F7 sur l'air soufflé et G4 sur l'air extrait

Remarques importantes :

- Les CTA seront livrées d'usine, bouchonnées avec des tôles en acier galvanisé.
- Les CTA devront être protégées pendant le chantier par un polyane et éventuellement des panneaux de type Isorel.
- Les media filtrants seront livrés séparément et dans leurs emballages d'origine afin d'améliorer le niveau de propreté et d'hygiène des CTA. Pour ne pas être endommagés, ils seront montés avant les essais et l'entreprise devra fournir un jeu de rechange.

2.10.2.7 CTA 7 Bureaux RDC

CTA de marque Atlantic type Duotech XP 1800 OP
Double flux haut rendement à échangeur à contre courant.

Centrale double flux extra-plate, fonctionnant par un échangeur à plaques étanche à contre-courant haut rendement en aluminium.

Installation en faux plafond.

Montage suspendu.

Régulation automatique par automate exclusif ATLANTIC via une commande déportée

Construction :

Centrale Double Flux entièrement pré-câblée et programmée, prête au fonctionnement.
Système « Plug and Play »

Caisson autoportant composé de panneaux double peau en acier galvanisé pour la peau intérieure et en acier traité alu-zinc pour la peau extérieure.

Raccordement aéraulique circulaire sur les côtés de la centrale au moyen de piquages à joint classe D

Piquages amovibles pour l'entrée d'air neuf et aspiration air repris

Isolation des panneaux par 25mm de laine minérale. $R=0.75m^2.K/W$. Classe A2-S1, d0

Armoire de régulation regroupant automate et ensemble des éléments de régulation, située sur le côté de la centrale pour une meilleure mise en service et un confort d'entretien.

Récupération :

Echangeur étanche en aluminium à plaques contre-courant haute efficacité, certifié Eurovent ;

Bac à condensats avec tube d'évacuation ½ gaz monté côté servitude.

By Pass d'échangeur total motorisé, régulé automatiquement

Batterie

Batterie hydraulique

Ventilation :

Moto-turbine centrifuge à réaction

Moteurs EC à courant continu à commutation électronique alimentés en mono 230 V.

Possibilités de ventilation :

- débit constant : 1 ou 2 allures paramétrables
- débit variable : pression constante, pression ajustée exclusif ATLANTIC ou signal 0-10V.

Interrupteur de proximité monté d'usine.

Composants de régulation montés de série

- Boîtier de commande déporté à raccorder (
- Sonde de T° sur entrée d'air neuf
- Sonde de T° sur soufflage air neuf
- Sonde de T° sur reprise d'air ambiant
- Sonde de T° sur rejet d'air
- Transmetteur de pression
- Servomoteur by-pass tout ou rien.

Régulation :

- cinq programmes journaliers (Eco, Confort, Arrêt, + 2 programmes paramétrables P1 et P2)
- comptage des heures de fonctionnement par poste
- calcul de la consommation par poste
- choix du mode de ventilation :
 - o monozone ou multizones
 - o débit constant ou débit variable
- choix du mode de fonctionnement :
 - chaud
 - froid
 - automatique.
- maintien et contrôle des températures :
 - de soufflage
 - de reprise
 - d'ambiance (par sonde d'ambiance)
- gestion automatique du by-pass : tout ou rien ou proportionnel en option
- protection de l'échangeur contre le givre par :

- recyclage (caisson de mélange en option)
 - réduction des débits,
 - préchauffage (option)
 - mix préchauffage-réduction débit
 - by-pass proportionnel (option)
- contrôle de l'encrassement des filtres par pressostats.
- pilotage via Modbus en série ; possibilité de communiquer en Modbus TCP/IP ou Bacnet/IP (module en option), ou encore en LON ou KNX via une passerelle exclusive.
- Pilotage en local via logiciel DUO TECH VISION
- Affichages des défauts et synthèse des alarmes
 - Synthèse des alarmes selon 3 niveaux de criticité
 - Et selon 3 catégories (en cours, à traiter, historique)
- Surventilation hygiénique temporisée ou free-cooling automatique
- Délestage de série si préchauffage Elec ou en option pour un post chauffage électrique
- 3 niveaux accès : Utilisateur/Installateur/Specialiste - Protection du niveau d'accès par code PIN

Filtration :

Filtration M5 + F7 sur l'air soufflé et G4 sur l'air extrait Filtres facilement accessibles par les portes d'accès équipées de poignées

2.10.2.8 CTA cuisine

L'introduction ou la compensation de l'air neuf de la cuisine sera réalisée par une centrale simple flux compacte de type **KSCR ECOWATT**. L'unité sera de construction autoportante, avec panneaux double peau de 50 mm isolés par de la laine de roche et équipée de pieds. L'unité sera installée dans le faux plafond.

Les panneaux seront fabriqués en acier galvanisé assurant une bonne tenue à la corrosion.

Un couvercle d'accès supérieur permettra l'accès à tous les composants.

Le raccordement des gaines se fera en ligne, avec servitudes à droite ou à gauche.

Les ventilateurs seront de type roue libre associés à des moteurs à commutation électronique (ECM), conformes à l'ErP2015, autorisant un fonctionnement économique et silencieux dans une large plage de débit ajustable et de pression disponible.

La centrale sera équipée d'une régulation montée / câblée située à l'intérieur de l'unité garantissant sa protection. La régulation comprendra un automate CORRIGO spécifiquement adapté, ainsi que l'ensemble des sondes, protections et vannes pour les batteries. Une commande tactile déportée devra permettre un accès simple et un réglage rapide des principales fonctions. L'unité pourra fonctionner selon 3 modes possibles, débit constant (CAV), débit variable (VAV) ou pression constante (COP), sélectionnables par une console tactile sur site, ou avec une commande déportée Marche/Arrêt + variation.

La régulation sera communicante en Modbus RTU ou en BacNet/IP en standard.

Pour assurer un contrôle de température de soufflage, l'unité sera équipée soit d'une batterie à eau chaude. La centrale est prévue pour une installation intérieure.

1. Caractéristiques techniques

Débits indicatifs

Suivant la configuration et la pression statique disponible :

- Taille 38 : jusqu'à 3 900m³/h.

Construction

- Construction autoportante en panneaux double peau 50 mm.

- Isolation par laine minérale A1, densité 40 kg/m³, conductivité thermique 0.037 W/mK (20/80°C).
- Finitions intérieures et extérieures en acier galvanisé Z275.
- Accès à l'ensemble des composants par un couvercle d'accès inférieur.
- Possibilité de remplacer facilement filtres, ventilateurs, connections débrochables
- Raccordement par piquages rectangulaires ou circulaires.
- Raccordement des gaines en ligne.

Motorisation

- Ventilateur à réaction de type roue libre associé à un moteur à commutation électronique, moteur ECM.
- Moteur triphasé avec protection électronique intégrée :
 - o KSCR 38: Tri 400V, 50/60Hz, IP 54, classe B, pilotage par signal 0-10V ou GTC.

Filtres

- **Filtres livrés en standard** : filtres miniplis M5 (ePM10 75%) sur l'introduction d'air neuf.

Batterie eau chaude (EC)

- Protection antigel par sonde de contact.
- Batteries chaude et réversible 3 rangs, batterie froide 4 rangs.
- Construction :
 - o Tubes et collecteurs en cuivre, tubes de raccords filetés.
 - o Ailettes en aluminium.
 - o Cadre en acier galvanisé.
- Vanne(s) fournie(s) 3 voies motorisées (24 V) proportionnelle par signal 0-10V.
- Bac de récupération des condensats inox sortie Ø14. (ER, EF)
- Sonde « change over » THCO pour passage automatique chaud/froid par mesure de la température d'eau (ER).

Régulation CORRIGO intégrée

- Régulateur et bornier de raccordement totalement protégé monté à l'intérieur de l'unité dans un coffret IP65.
- Interrupteur général de proximité sur le coffret.
- Commande tactile déportée – active avec ou sans GTC.
- Sondes de températures air neuf et soufflage montées en standard.
- 3 modes de fonctionnement, débit constant, débit variable par signal externe 0-10V, pression constante.
- Pilotage possible par commande Marche/Arrêt + variation à distance.
- Horloge interne permettant la programmation horaire.
- Fonction BOOST et fonction ARRÊT par contacts externes.
- Régulation proportionnelle de batterie électrique.
- 3 possibilités de contrôle de température de soufflage :
 - o Soufflage à température constante.
 - o Température de reprise ou d'ambiance constante.
 - o Soufflage à température constante avec compensation en fonction de la température extérieure.
- Gestion du free cooling et du night cooling.
- Gestion des alarmes et des défauts.
- Régulation communicante ModBus RTU (RS485) ou BacNet IP en standard.

2. Accessoires

- Manchettes souples à l'aspiration et au refoulement M0.
- CVF : commande déportée marche/arrêt + variation.

2.10.3 Contrôle de fumée sur gaine de soufflage sur CTA 6 (non C4)

Sur l'installation de ventilation de la CTA 6 (Chambre Est), il sera prévu un dispositif de détection de fumée, conforme au terme du CH 38, et conformes aux prescriptions de la NFS 61 961.

Le contact d'alarme disponible sur ce détecteur autonome sera laissé à la disposition du lot courants faibles, pour report éventuel de signalisation.

Le second contact sera exploité par le présent lot pour le circuit d'alarme pour l'asservissement du groupe de ventilation (arrêt du soufflage et de l'extraction) ainsi que la fermeture des clapets coupe-feu placés en sortie du local technique (soufflage et extraction).

2.10.4 Raccordement des batteries

Chaque batterie sera équipée des organes suivants :

- Deux vannes d'isolement
- Une vanne d'équilibrage sur le retour. Pour les DN < 50, il pourra être utilisé sur le retour un robinet à double service isolement et réglage
- Une vanne de régulation à 3 voies normalement ouverte hors tension
- Une bouteille de purge avec purgeur automatique doublé d'une purge manuelle si la configuration du branchement le nécessite
- Un robinet de vidange
- Deux thermomètres sur l'entrée et la sortie d'eau.

La totalité des canalisations sera calorifugée, les vannes ne le seront pas.

2.10.5 Bouches de reprise et de soufflage

Les bouches de soufflage et de reprise seront placées en partie haute des locaux, implantées en faux-plafond. Les bouches seront raccordées directement aux conduits horizontaux d'extraction par des gaines flexibles. Les raccordements en gaine flexible ne devront pas excéder 1 mètre et devront être M1, au-delà les raccordements seront réalisés en gaine rigide.

Le RAL pour la couleur des bouches est au choix de l'architecte

Nota : L'ensemble des grilles de soufflage et de reprise devra être soumis à l'approbation de la maîtrise d'ouvrage avant toute mise en œuvre.

Diffuseur de soufflage Bar/repas :

Le soufflage du bar/Déjeuner s'effectuera par des buses à longue portée type TJN de marque Trox.

- Buse avec contours acoustiquement optimisés et un angle de soufflage réglable (de -30 à +30, par incréments de 5)

- Bride avec indicateur de position (échelle) et positions finales réglables, dissimulées par un anneau de soufflage
- Capotage sphérique avec collerette de raccordement Capotage
- Pièce de raccordement pour gaines circulaires
- Élément hélicoïdal et clapet pour réduction de la portée de soufflage
- Servomoteur thermique



Diffuseur de soufflage piscine :

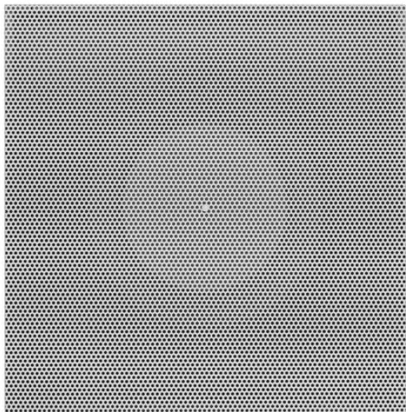
Le soufflage de la piscine s'effectuera le long des parois vitrées des coffres par des diffuseurs linéaires à fentes type VSD35 de marque TROX ou équivalent. Façade en profilés d'aluminium extrudé. Éléments de déflexion réglables individuellement.



Reprise tous locaux - Débits supérieurs à 200 m3/h :

La reprise sera réalisée par des diffuseur de marque TROX type DLQL-P-A-H/600ou équivalent Diffuseurs plafonniers en exécution carrée pour diffusion horizontale, se composant d'une partie frontale comportant un cadre de 27 mm ou de 11 mm de large, avec une plaque frontale vissée en tôle perforée pliée, avec une chicane servant d'éclateur ainsi qu'un caisson de raccordement sur l'arrière avec cache interne et manchettes de raccordement circulaires, montées latéralement ou verticalement. Si raccordement latéral, possibilité de réglage de débit ainsi que habillage intérieur. Caisson de raccordement fixé à la partie frontale; quatre brides de suspension sont prévues pour accrocher l'ensemble du dispositif au plafond.

La partie frontale est en tôle d'acier profilé et pliée. La surface est prétraitée et peinte en blanc (RAL 9010), peinture epoxy. Le caisson de raccordement est en tôle d'acier galvanisée sendzimir. Le revêtement en plaques de laine minérale de 20 mm d'épaisseur, protégé d'un côté par un voile.



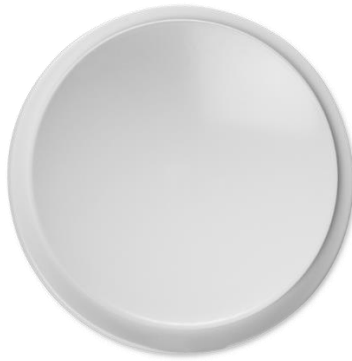
Soufflage des locaux Débits supérieurs à 200 m³/h :

Le soufflage sera réalisé par des diffuseurs plafonniers à jet hélicoïdal circulaire et carrés. Façade en acier galvanisé peinte par poudrage, de marque TROX modèle VDW ou équivalent. Caisson de raccordement avec clapet de réglage par une cordelette et prise de pression. Le raccordement comporte un joint d'étanchéité. Le matériau d'insonorisation est de la laine minérale



Soufflage des locaux - Débits inférieurs à 200 m³/h :

Le soufflage sera réalisé par des bouches circulaires de type Z-LVS de marque TROX avec anneau ajustable manuellement. Façade en acier galvanisé peinte par poudrage



Extraction des locaux - Débits inférieurs à 200 m³/h :

L'extraction sera réalisée par des bouches circulaires de type LVS de marque TROX avec anneau ajustable manuellement. Façade en acier galvanisé peinte par poudrage



2.10.6 Hotte cuisine

La cuisine sera équipée d'une Hotte de marque VIM type VORAX CONFORT 90/10 500.



La hotte permettra d'assurer l'**extraction** de la chaleur et des polluants ainsi que l'**introduction d'air** (filtré et réchauffé en hiver) **à basse vitesse** dans la zone de cuisson. **Une lèvre** placée sur la face interne, permettra la création **d'un rideau d'air inductif sur la base** d'un débit de **80 m³/h par mètre** linéaire de hotte. Ce rideau d'air contribuera à empêcher la chaleur et les polluants de s'échapper du volume de cantonnement et à **améliorer l'efficacité de captation** pour un **débit d'extraction inférieur d'au moins 25%** à celui d'une hotte traditionnelle (**rapport d'étude CETIAT N°2415059**).

La **compensation** dans la cuisine se fera par un plénum équipé d'une grille d'auto équilibrage placée en amont de **la face avant spécifiquement perforée** pour que la **répartition de l'air soit uniforme** et que les vitesses dans la zone d'occupation soient conformes aux conditions de confort recherchées.

Caractéristiques techniques

- Hotte à pans verticaux à hauteur constante **500** pour un volume de cantonnement maximum.
- **Conception modulaire** permettant la constitution de tout ensemble **simple ou double**, fixé **sans flasque** intermédiaire.
- Faces apparentes en **acier inoxydable AISI 304 (1.4301) finition brossée SB**.
- Face arrière et supérieure en acier galvanisé 1 mm ou en en acier inoxydable en option.
- Structure autoportante sans vis apparente ni arête vive.
- **Renforts latéraux** en acier galvanisé 15/10^{ème} hauteur 50 mm **intégrés à la hotte** assurant la **rigidité** de l'ensemble.
- Réglage de la **mise à niveau depuis l'intérieur de la hotte** et caches fixations clipsables.
- **Gousset** en extrémité de capteur pour **une jonction rigide** entre 2 modules tout en permettant un grand passage d'air.
- **Chambre de pulsion** isolée thermiquement par un **isolant M1 exempt de laine de verre**, équipée d'une grille de répartition et d'auto équilibrage du flux, positionnée en amont de la face avant perforée.
- Face avant perforée spécifiquement pour assurer **une diffusion horizontale** avec des débits allant **jusqu'à 1200 m³/h par mètre de hotte**.
- **Lèvre fixe calibrée alimentée par un canal incliné** permettant de créer **un rideau inductif continu**.
- **Panneaux amovibles** assurant l'accès **sans outil** à l'intérieur de la chambre de pulsion pour un nettoyage périodique ou le réglage des registres.
- **Prise de pression** pour la mesure des débits.
- Gouttière périphérique.
- Organe de purge en inox fileté 1/2" Gaz muni d'un bouchon.

Accessoires

- Piquages de raccordement circulaires.
- Registre d'équilibrage à guillotine pour l'extraction.
- Registre d'équilibrage à **tôle perforée** pour la pulsion.
- Piquages et registres montés ou non en usine.
- **Eclairage par spots LED étanche IP65**, spots montés et câblés sur chaque module de hotte, **connecteurs rapides pour liaison entre module**. Le nombre et la disposition des spots sur chaque module permettent d'obtenir un **éclairage homogène sur toute la longueur du plan de cuisson**.
- **Eclairage étanche encastré basse conso T5**, ne dépassant pas de la hauteur de la hotte, équipé d'un verre blindé de protection **IP55**.
- Collecteurs de raccordement.
- Bandeaux d'habillage.
- **Gamme de filtres** M0 de dimensions et poids réduits **sans bords tranchants avec pommeaux de préhension, facilitant le démontage et le nettoyage au lave-vaisselle**. H = 397 mm x L = 472 mm :
 - Filtres standard média galva 25 mm - cadre inox M0 faible perte de charge
 - Filtres média inox 25 mm - cadre inox M0 faible perte de charge
 - Filtres à chocs tout inox M0 haute efficacité 25 mm
 - Filtres doubles à chocs + média tout inox M0 45 mm **très haute efficacité 95% particules de 10µ**

2.10.7 Transfert d'air

L'entreprise du présent lot doit s'assurer auprès du lot Menuiserie d'un détalonnage suffisant des portes.

Pour les débits supérieurs à 90 m³/h, le transfert d'air sera réalisé par des grilles de transfert acoustiques. Les grilles de transfert seront à monter sur les cloisons ou les portes (fourniture seulement par le présent lot).

Caractéristiques techniques:

- Cadre télescopique s'adaptant à l'épaisseur de la cloison ou de la porte,
- Fixation par cadre support vissé sur le mur ou la porte.
- Perte de charge minimale,
- Pas de visibilité à travers la grille.

De Type GFV 90 ou 91, marque France Air ou techniquement équivalent.

2.10.8 Acoustique

Les spécifications de la notice acoustique devront être respectés.

L'entreprise titulaire du lot devra apporter au maître d'œuvre des notes de calcul acoustiques justifiant le respect des niveaux de bruit maximum admissibles dans chaque local, et des niveaux de bruit maximum admissibles dans l'environnement extérieur, définis au chapitre des objectifs acoustiques du présent document.

L'ensemble sera réalisé dans le cadre d'une étude acoustique d'exécution, dont le rapport de synthèse sera diffusé au maître d'œuvre, pour avis.

2.10.9 Protection et Clapets coupe-feu

L'ensemble des parois coupe-feu traversées par des gaines sera équipée de clapets coupe-feu de même degré que la paroi. Les clapets coupe-feu sont à mettre en place sur les gaines d'extraction et de soufflage au droit des murs, planchers et cloisons coupe-feu conformément à la réglementation incendie.

La section utile de passage devra correspondre aux dimensions de la gaine concernée. En aucun cas, ils ne devront créer des pertes de charge locales importantes.

Les clapets coupe-feu seront auto commandés par fusible thermique taré à 70°C. Ils devront être admis à la norme NFS 61-937

Ils sont équipés chacun de :

- un déclencheur type fusible thermique,
- un contact début de course (hors SSI) qui permet le contrôle de position en cas de fermeture intempestive. Ces contacts sont raccordés en boucle par le présent lot avec report d'état par système et par zone géographique (10 clapets coupe-feu maximum par boucle), et signalisation par voyant en façade de l'armoire électrique concernée.

L'emploi de cartouche coupe-feu ou pare flamme est proscrite.

Le titulaire du présent lot doit le raccordement des contacts fin de courses de chaque clapet coupe feu.

Les réseaux Aéraulique des CTA 4 et 5 (C4) ne seront pas équipés de clapet coupe-feu (fonctionnement continu de la ventilation)

2.10.10 Réseaux aérauliques

L'ensemble des accessoires de distribution (Coude, raccord, réduction, caisson de piquage à joint, té, registres, etc.) seront de type à joints afin de satisfaire une étanchéité performante de l'installation de ventilation mécanique contrôlée.

Les réseaux de prise d'air neuf et de soufflage d'air neuf seront calorifugés sur tout leur parcours. L'isolant se présentera sous forme de matelas constitué de fibres de verre ou de roche imprégnées et revêtu extérieurement d'un kraft aluminium formant pare-vapeur. Le calorifuge sera classé M0

Les raccordements terminaux pour la distribution de plusieurs chambres seront équipés de collecteur raccord d'étage type CRE multi logement de marque ALDES afin de respecter les contraintes acoustiques.

Les réseaux en acier galvanisé calorifugés situés à l'extérieur seront pourvus d'une protection tôle sur tout leur parcours.

Une attention particulière sera portée aux réseaux de gaine apparents qui seront peints.

Les réseaux auront une classe d'étanchéité B.

Afin de valider la classe d'étanchéité obtenue, les conduits devront être testés suivant les normes NF EN 12237, 1507 et 12599, sur site, à hauteur de 10% minimum des réseaux circulaires et au moins 10 m² de conduits, et autant de conduits rectangulaires.

Les sorties toitures seront à la charge du présent lot.

Les différentes antennes seront équipées de registres d'équilibrage.

Trappes de visites.

Le réseau de conduits devra être équipé d'un nombre de panneaux d'accès suffisant pour garantir la possibilité de réaliser leur nettoyage.

Les trappes d'accès seront du commerce aux dimensions.

Pour les réseaux horizontaux, une trappe d'accès sera mise en place :

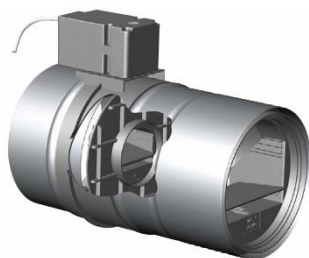
- en sortie de trémie verticale
- le long du réseau de distribution (tous les 15 mètres)
- aux changements de direction

Pour les réseaux verticaux (trémies), une trappe sera prévue en parties supérieure et inférieure du conduit.

2.10.11 Gestion aéraulique des locaux avec Sonde

Pour les salles de réunion, il sera mis en place des registres tout ou peu permettant de réguler le débit (Soufflage et reprise). Ceux-ci seront associés à un détecteur de présence à la charge du présent lot.

Il sera de marque VIM type RMME bi-débits ou techniquement équivalent.



Principe :

Le registre motorisé circulaire est utilisé pour la ventilation modulée fonctionnant en tout ou peu avec un volet piloté par un moteur électrique.

Le registre RMME bi-débits est équipé de 2 régulateurs de débit **RDR** déterminés.

En position fermée (hors tension), le volet équipé d'un régulateur de débit (Ø80 ou Ø100) permet d'obtenir une partie du débit nominal.

En position ouverte (sous tension), un régulateur de débit installé en amont du registre régule le débit nominal.

Les régulateurs de débits assurent un débit déterminé dans une plage de pression comprise entre 50 et 250 Pa pour le débit mini et entre 60 et 250 Pa pour le débit maxi.

Conformités règlementaires Produit (agréments / certifications...)

- Les registres motorisés circulaires RMME bi-débits sont intégrés à l'avis technique n°14/13-1902 : AJUSTAIR® OPTIC et/ou CO2 modulation des débits en tertiaires.

Caractéristiques techniques

- Ø125 à Ø200mm (version tout ou peu).
- Corps et volet en matière plastique classée M1.
- Manchettes de connexion en acier galvanisé.
- Moteur électrique pour l'ouverture et la fermeture du volet.
- Alimentation 230V par câble (2x0,75 mm) de longueur environ 20 cm.
- Débits disponibles :

Registre RMME Bi-débits	Débit mini (hors tension)	Débit maxi (sous tension)
Ø125	15 à 50 m³/h	50 à 180 m³/h
Ø160	15 à 100 m³/h	50 à 300 m³/h
Ø200	15 à 100 m³/h	50 à 500 m³/h

- Installation par simple emboîtement des conduits sur les manchettes acier.
- Température maxi d'utilisation 60°C, hygrométrie maxi 90% HR.
- Sécurité, prévoir un disjoncteur phase + neutre 1A.

2.10.12 Grilles extérieures de prise et de rejet d'air

Le présent lot communiquera au lot menuiserie extérieure les dimensions des grilles de prise et de rejet d'air.

La fourniture et la pose de ces grilles est à la charge du lot menuiserie extérieure.

2.11 VENTILATION SIMPLE FLUX

2.11.1 Extracteur hotte

L'extraction de l'air vicié de la hotte cuisine sera assurée par un caisson d'extraction compact et multiposition équipé d'une turbine centrifuge **à réaction haute performance** en accouplement direct avec un moteur **ECM** à commutation électronique basse consommation.

Marque VIM type KUBAIR F400 ECOWATT CC335ASR mono 230.

L'installation sera possible dans toutes les positions avec un raccordement sur toutes les faces, installation à l'intérieur ou à l'extérieur, piquages rectangulaires ou circulaires.

Un volet de surpression garantira une bonne étanchéité à l'air et à l'eau à l'arrêt du caisson.

Ce type d'équipement permettra de conjuguer les avantages suivants :

- Extraction de gaz jusqu'à **120°C** en régime continu.
- **Pilotage VAV, régulation intégrée avec afficheur COP (pression constante) ou CAV (débit constant).**
- Communication ModBus pour liaison avec une GTC.
- Affichage de débit en version VAV et version CAV, affichage de pression en version COP.
- Déclenchement en désenfumage par un boîtier de déclenchement à rupture, sans coffret de relaiage.
- Pression disponible importante, fonctionnement possible à pression faible (aspiration libre).
- **Consommation réduite jusqu'à plus de 40%**, comparée à un caisson à moteur asynchrone.
- Possibilité de faire varier la vitesse de rotation et donc le débit sans risque de pompage.
- Faible encrassement de la turbine, faible réduction du débit en cas d'encrassement, facilité de nettoyage des pales.
- **Accès complet pour le nettoyage et la maintenance sans désaccoupler le caisson.**

Le montage sera simple et rapide avec un jeu complet d'accessoires mécaniques : plenum double aspiration, capot, toiture, brides rectangulaire ou circulaire, support, costière, volet de surpression.

Le moteur sera à vitesse variable, pilotable manuellement en VAV ou régulé en COP ou CAV.

Il pourra être commandé par une commande à distance (0-PV-GV, 3 vitesses ou variation), ou par GTC ModBus.

Conformité règlementaire Produit (agréments / certifications...)

- Caisson et accessoires agréés EFECTIS F400 120 (400°C - 120 min).
- Marquée CE conformément à la directive DPC n°89/106/CEE – norme NF EN 12101-3.
- Fabriquée sous certification ISO 9001.

Caractéristiques techniques

Version :

- CC : unité complète avec plenum d'aspiration multidirectionnel, moteur axe horizontal ou vertical.

-

Construction

- Platine d'aspiration en tôle d'acier galvanisé de forte épaisseur avec pavillon d'aspiration.
- Panneaux en tôle d'acier galvanisé démontables.
- Structure modulaire en profilés aluminium.

- 4 pattes de fixation.
- Raccordement par 2 brides lisses incluses.
- Interrupteur de proximité cadenassable livré monté et câblé.
- Option cuisine : Étanchéité renforcée avec joint résistant à la graisse.
Purge de vidange fournie non montée.
Carrosserie double peau.

Groupe moto-ventilateur

- Turbine à réaction en acier galvanisé, montée en accouplement direct avec le moteur.
- Moteur ECM, classe F IP55, monophasé 230V 50/60Hz ou triphasé 400V 50/60Hz, protection thermique intégrée au contrôleur déporté.

Communication

- ModBus RTU en port RS485.

Affichage débit ou pression

- VAV et CAV affichage du débit mesuré en m³/h. Précision $\pm 2,5\%$.
- COP affichage de la pression mesurée en Pa. Précision $\pm 2,5\%$.

REGULATION

Liaisons, asservissement et raccordement électrique depuis l'armoire ventilation du présent lot dans l'office.

Commandes depuis boîtier marche / arrêt / PV / GV à disposition des utilisateurs dans la zone cuisson.

Coffret de relayage, asservissement et coffret confort à la charge du présent lot.

Les réseaux de ventilation seront réalisés en acier galvanisé tel que décrit au § 2.10.10

Un piège à son sera installé au refoulement du ventilateur

2.11.2 Ventilation locaux technique

Les locaux froid, sous station, traitement eau, Buanderie et informatique seront ventilés chacun par un ventilateur type canal air ECM.

L'Entreprise doit fournir les dimensions des grilles extérieures de ventilation au serrurerie.

Les réseaux de ventilation seront réalisés en acier galvanisé tel que décrit au § 2.10.10

Des pièges à sons devront être mises en œuvre au niveau de l'entrée d'air neuf naturelle du local et du rejet d'air mécanisé (ventilateur d'extraction prévu) afin de respecter les niveaux sonores de 45 dBA à 2 m en façade

2.11.3 Ventilation couloirs

Les couloirs des étages seront traités par une ventilation simple flux. L'amenée d'air s'effectuera par des entrées d'air dans les châssis de fenêtres des couloirs et l'extraction sera réalisée par des bouches placées dans les locaux techniques des étages raccordées à un extracteur. Le transfert d'air entre le couloir et le local technique s'effectuera par détalonnage des portes.

2.11.3.1 Entrée d'air

Les bouches seront fournies par le présent lot et posées par le lot menuiserie extérieure. Elles seront du type ISOLA 2 45 de marque France Air

2.11.3.2 Bouche d'extraction

Les bouches d'extraction seront du type BRH de marque France Air ou équivalent.
Bouche en acier peint en blanc RAL 9010. Noyau central réglable

2.11.3.3 Ventilateur

Le ventilateur sera du type SIRIUS 600 ECM de marque France Air, Caisson de VMC C4 très basse consommation sans régulation à réglage par potentiomètre.

- Moteur basse consommation ECM
- Caisson 400°C ½ heure
- Débit ajustable par potentiomètre intégré de série

Les réseaux de ventilation seront réalisés en acier galvanisé tel que décrit au § 2.10.10

2.11.4 Ventilation local transfo

Le Local transfo sera traité par une ventilation simple flux. L'amenée d'air s'effectuera par des grilles placées dans la porte d'entrée et l'extraction sera réalisé par un ventilateur placé dans le local puis rejeté en façade par une grille extérieure.

Le ventilateur sera du type Rectilys ECM de marque France Air, Caisson de VMC basse consommation à technologie ECM.

- Moteur basse consommation ECM
- Débit ajustable par potentiomètre intégré de série

Les réseaux de ventilation seront réalisés en acier galvanisé tel que décrit au § 2.10.10

2.12 ELECTRICITE

2.12.1 Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot doit tous les raccordements électriques nécessaires aux différents appareils de ses installations à partir des câbles laissés en attente par le lot électricité au droit des points indiqués dans les tableaux des alimentations électriques ci-après.

Courants distribués :

- 230 V + T, monophasé, et
- 400 V + T, triphasé.

L'entreprise titulaire du présent lot doit réaliser les installations en respectant l'ensemble des normes en vigueur, notamment en ce qui concerne le degré de protection des enveloppes de matériel électrique (indice de protection IP) et le choix des câbles.

2.12.2 Armoires électriques et liaisons

Ces armoires de puissance (AEN) regroupent pour chaque organe desservi : l'alimentation, la commande, la protection, la mise à la terre, les voyants de fonctionnement et d'alarmes, etc. Conformément aux spécifications techniques jointes au présent CCTP.

Des commutateurs à 3 positions sont installés et permettent pour chaque appareil :

- la marche manuelle,
- la marche automatique lorsqu'il y a télécommande,
- l'arrêt manuel.

La signalisation comprend des voyants signalant pour chaque appareil :

- la marche,
- le défaut,
- chacune des alarmes spécifiques selon le type d'équipement (groupe froid, pompe, CTA, etc.).

Dans chaque armoire, il sera prévu une prise de courant, une lumière intégrée à l'ouverture de la porte, un porte document.

Tous les appareils de relayage avec câblage et transformateur d'isolement pour leur alimentation doivent être prévus par le présent lot ainsi que les dispositifs d'arrêts réglementaires des installations de ventilation, notamment le "coup de poing d'arrêt" en façade de l'armoire.

Les liaisons sont installées sur des chemins de câbles en acier galvanisé.

Le présent lot doit également le raccordement des équipements isolés tels que ventilo-convecteurs, batteries électriques, etc. compris boîtier de raccordement, coupure et protection à partir des câbles laissés en attente par le lot "Électricité ».

N° Attente Elec	Niveau	Local	Appareil	Quantité	Puissance unitaire W	Puissance Totale W	Tension
1	SS-1	Massage 1	Gainable	1	100	100	230 V
1	SS-1	Massage 2	Gainable	1	100	100	230 V
1	SS-1	Soin 5	Gainable	1	100	100	230 V
1	SS-1	Soin PMR	Gainable	1	100	100	230 V
1	SS-1	Soin 2	Gainable	1	100	100	230 V
1	SS-1	massage duo	Gainable	1	100	100	230 V
1	SS-1	Spa Accueil	Gainable	1	100	100	230 V
1	SS-1	Dégagement	Gainable	1	100	100	230 V
1	SS-1	Fitness	Gainable	1	100	100	230 V
2			CTA 2	1	1200	1 200	230 V
3	SS-1	Local info	Split système	1	2000	2 000	230 V
4			Station de relevage	2	1000	2 000	230 V
5	SS-1	Local technique eau	CTA 1	1	5000	5 000	Tri 400
6	SS-1		Production ECS	1	108 000	108 000	Tri 400
			Adoucisseur (Armoire Electrique 1)	1	400		
			Traitement eau piscine	1	3000		
7			Armoire electrique 1	1	3 400	3 400	Tri 400
			Station de récupération eau de pluie	1	3000	3 000	Tri 400
8	SS-1	Sous station de chaleur	Production chauffage	1	9000	9 000	Tri 400
9	SS-1	Local technique froid	Production froid	1	83000	83 000	Tri 400
10	RdC	Local technique CTA 3	CTA	1	3500	3 500	400V
11	RdC	Bar lounge					
12	RdC	Réception	Gainable	1	100	100	230 V
13	RdC	SAS	rideau d'air	1	1000	1 000	230 V
1	RdC	office	Cassette	1	100	100	230 V
14			hotte/EXT5	1	1000	1 000	230 V
15			CTA cuisine	1	3000	3 000	400V
1	RdC	Salle de réunion	Gainable	1	100	100	230 V
1	RdC	Salle de réunion	Gainable	3	100	300	230 V
1	RdC	Working Lounge	Ventilo conv Allège	1	100	100	230 V
1	RdC	Salle de réunion	Ventilo conv Allège	1	100	100	230 V
1	RdC	Working lounge	Ventilo conv Allège	1	100	100	230 V
1	RdC	Bureau direction	Cassette	1	100	100	230 V
16	RdC	Buanderie	extracteur EXT4	1	500	500	230 V
1	RdC	Bureau 1	Gainable	1	100	100	230 V
17	RDC	Faux plafond	CTA 7	1	3500	3 500	400V
18	RDC	Poubelle	Split système	1	2000	2 000	230 V

	RDC	Local Transfo	EXT9	1	1000	1 000	230 V
		R+1					
2	R+1	Chambre 1	gainable	1	100	100	230 V
2	R+1	Chambre 2	gainable	1	100	100	230 V
2	R+1	Chambre 3	gainable	1	100	100	230 V
2	R+1	Chambre 4	gainable	1	100	100	230 V
2	R+1	Chambre 5	gainable	1	100	100	230 V
2	R+1	Chambre 6	gainable	1	100	100	230 V
2	R+1	Chambre 7	gainable	1	100	100	230 V
2	R+1	Chambre 8	gainable	1	100	100	230 V
2	R+1	Chambre 9	gainable	1	100	100	230 V
		R+2					
2	R+2	Chambre 1	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 2	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 3	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 4	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 5	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 6	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 7	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 8	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 9	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 10	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 11	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 12	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 13	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 14	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 15	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 16	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 17	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 18	gainable	1	100	100	230 V
2	R+2	Chambre 19	gainable	1	100	100	230 V
		R+3					
2	R+3	Chambre 1	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 2	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 3	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 4	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 5	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 6	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 7	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 8	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 9	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 10	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 11	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 12	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 13	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 14	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 15	gainable	1	100	100	230 V

2	R+3	Chambre 16	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 17	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 18	gainable	1	100	100	230 V
2	R+3	Chambre 19	gainable	1	100	100	230 V
??		Local technique	CTA 6	1	1200	1 200	230 V
		R+4					
2	R+4	Chambre 1	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 2	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 3	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 4	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 5	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 6	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 7	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 8	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 9	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 10	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 11	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 12	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 13	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 14	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 15	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 16	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 17	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 18	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Chambre 19	gainable	1	100	100	230 V
2	R+4	Dégagement 4.05	EXT 06	1	500	500	230 V
		R+5					
2	R+5	Chambre 1	gainable	1	100	100	230 V
2	R+5	Chambre 2	gainable	1	100	100	230 V
2	R+5	Chambre 3	gainable	1	100	100	230 V
2	R+5	Chambre 4	gainable	1	100	100	230 V
2	R+5	Chambre 5	gainable	1	100	100	230 V
2	R+5	Chambre 6	gainable	1	100	100	230 V
2	R+5	Chambre 7	gainable	1	100	100	230 V
2	R+5	Chambre 8	gainable	1	100	100	230 V
2	R+5	Chambre 9	gainable	1	100	100	230 V
2	R+5	Chambre 10	gainable	1	100	100	230 V
2	R+5	Chambre 11	gainable	1	100	100	230 V
		R+6					
2	R+6	Chambre 1	gainable	1	100	100	230 V
2	R+6	Chambre 2	gainable	1	100	100	230 V
2	R+6	Chambre 3	gainable	1	100	100	230 V
2	R+6	Chambre 4	gainable	1	100	100	230 V
2	R+6	Chambre 5	gainable	1	100	100	230 V
2	R+6	Chambre 6	gainable	1	100	100	230 V
2	R+6	Chambre 7	gainable	1	100	100	230 V
2	R+6	Chambre 8	gainable	1	100	100	230 V

2	R+6	Chambre 9	gainable	1	100	100	230 V
2	R+6	Chambre 10	gainable	1	100	100	230 V
2	R+6	Chambre 11	gainable	1	100	100	230 V
??	R+6	Lingerie	EXT 07	1	500	500	230 V
??	R+6	Gaine coté ascenseur	EXT 08	1	500	500	230 V
19	Comble	Local technique	CTA 4	1	3500	3 500	400V
20	Comble	Local technique	CTA 5	1	3500	3 500	400V

2.13 CONTROLE COMMANDE

2.13.1 Principes généraux et fonctionnalités

La régulation sera de type analogique. L'ensemble du matériel proviendra du même constructeur, à l'exception de certains équipements spécifiques qui seront approvisionnés après concertation avec le fournisseur principal de régulation. Le matériel sera paramétré et mis en service par le constructeur sauf si l'installateur dispose d'un service « électricité – régulation » ayant reçu la formation nécessaire. Le matériel sera de marque REGIN ou équivalent.

Le présent rédigera une analyse fonctionnelle de la régulation.

2.13.1.1 Sous station

APPLICATION	PRINCIPAUX OBJECTIFS	PARAMETRES A PRENDRE EN COMPTE	PRINCIPE REGULATION
Général	Fonctionnement horo-hebdomadaire	Heures d'occupations	Horloge
Réseau primaire	Contrôle de la température primaire en fonction de la température extérieure du type double pente 80°C par -7°C et 55°C par + 5°C. Fonction de protection antigel. Programmation hebdomadaire et journalière (ralenti par abaissement de la température de départ durant les heures de nuit).	Température extérieure, Température départ, Température retour, Limite haute des températures départ	Sondes de température
Eau chaude radiateurs	Contrôle de la température des locaux suivant trois régimes (hors gel, réduit et confort), Programmation temporelle (hebdomadaire et journalière)	Température extérieure, Température départ, Température retour, Limite haute des températures de départ.	Sondes de températures
Eau chaude sanitaire	Contrôle de la température du secondaire de l'échangeur Fermeture impérative de la vanne en cas de dépassement de la température	Température du secondaire	Action sur la vanne trois voies Sonde de température Thermostat de sécurité
Eau chaude batteries CTA	Contrôle de la température de départ et de retour	Température départ Température retour	Sondes de température

Prévoir une optimisation de la relance par anticipation météo

2.13.1.2 Principe de régulation du traitement de l'air

APPLICATION	PRINCIPAUX OBJECTIFS	PARAMETRES A PRENDRE EN COMPTE	PRINCIPE REGULATION
Général	Général	Heures d'occupations	Horloge

APPLICATION	PRINCIPAUX OBJECTIFS	PARAMETRES A PRENDRE EN COMPTE	PRINCIPE REGULATION
Centrale de traitement d'air neuf	- Contrôle de la température de soufflage pour limite haute et basse - Contrôle de l'encrassement des filtres - Contrôle de la température extérieure - Asservissement avec ventilateur d'extraction. (l'extraction ne peut pas fonctionner sans soufflage) - Protection antigel - Fonctionnement sur horloge	Température de soufflage Température extérieure	- Motorisation des registres d'air neuf et d'extraction asservis au fonctionnement. - Ventilateurs asservis à des variateurs de fréquence - Asservissement des ventilateurs aux fins de courses des registres air neuf et extraction - Sonde dans plénum de soufflage - Sonde dans le plénum de la prise d'air neuf - Action sur la vanne trois voies modulante

2.13.1.3 CTA

L'arrêt des CTA en période d'inoccupation, la gestion en 3 régimes :

- 1 : occupation,
- 2 : inoccupation,
- 3 : hors gel – congés.

La commande du registre incendie filtre par l'intermédiaire d'un ensemble de détections de fumées à la charge du présent lot, installé sur le conduit de soufflage en sortie de la CTA avec signalisation d'alarme et report sur le superviseur.

Le contrôle de la température de soufflage par l'intermédiaire d'une sonde en gaine et action en cascade sur les batteries chaudes (consigne 22°C en hiver), sur le by pass de la récupération d'énergie et sur l'humidificateur .

La gestion des débits, Gestion du mode free-cooling.

La ventilation ne peut être modifiée par l'utilisateur : aucun bouton sur le thermostat ne doit permettre à l'utilisateur de réduire voire arrêter le débit de ventilation dans son local, il peut modifier la température mais pas la ventilation

Les divers asservissements et sécurités et y compris notamment : défaut électrique, antigel, pressostats de manque de débit (rupture de courroie, etc.), boucle CCF (fermeture intempestive), asservissement à la DI, etc. avec signalisation d'alarmes et reports sur le superviseur.

2.13.2 Unités de régulations

2.13.2.1 Automate

Les automates de type XCA283DW-4 peut être utilisés comme une unité autonome ou bien intégré dans un système avec d'autres produits. Dans les grandes installations de GTB. Ils sont particulièrement adaptés pour la gestion de tâches locales, par exemple le contrôle de zone, le contrôle d'installations de chauffage et la gestion de centrales de traitement d'air. Ces automates sont principalement prévus pour être utilisés dans des systèmes avec un nombre limité d'entrées/sorties. Il s'agit d'automates librement programmables et compacts combinant performance et options de communication.

Ils comportent 3 ports de communication ainsi qu'un écran. Selon l'application, la communication peut s'effectuer via RS485, TCP/IP et M-bus.

Ils sont équipés d'un port Ethernet dispose d'un serveur web intégré Controller Web. Le serveur web est basé sur une technologie standard avec HTML et JavaScript, ce qui permet de faciliter la mise en service et la gestion de l'installation. Le serveur web offre la possibilité d'atteindre et d'agir sur le système depuis tout navigateur web via un téléphone, une tablette ou un PC en fournissant les données en temps réel.



2.13.2.2 Capteur

Capteurs de température, pression Les différents capteurs utilisés, qu'ils soient montés sur gaines ou en ambiance seront du type actif ou réactif ; Ils délivreront un signal normalisé 0/10 volts, proportionnel à la plage de mesure choisie. Le transmetteur de signal sera incorporé au niveau de l'élément de détection. La plage de mesure des capteurs ainsi que leur précision seront déterminés en fonction des besoins des boucles de contrôle et feront l'objet d'une note présentée à l'approbation du bureau d'études. D'une manière générale :

- les sondes d'ambiance seront montées à 1,5 m du sol. Les sondes de température d'immersion seront montées de préférence dans un coude de la tuyauterie avec prise à contrecourant.

Les sondes de pression seront installées de telle sorte qu'elles évitent les zones de turbulences. On veillera à ce qu'aucune suppression accidentelle ne puisse être supérieure à celle qui est admise par le constructeur. Dans le cas des contrôles systèmes à variation de débit ; les sondes de pression seront installées au niveau du réseau subissant le maximum de perte de charge au débit maximum. Ce principe s'applique aux installations hydrauliques ou aérauliques.

2.13.2.3 Servomoteur de registre

Les servomoteurs de registres modulants devront être pourvus de positionneurs (fonctionnement en cascade sur une seule sortie 0/10 volts du régulateur). Les servomoteurs à deux sens de marche et/ou retour à zéro pourront être utilisés en fonction du schéma d'application. Ils seront dimensionnés en fonction du couple nécessaire au positionnement du registre, augmenté de 50 %.

2.13.2.4 Régulateurs autonomes

Des régulateurs / automates analogiques seront utilisés pour les différentes applications de régulation. Ils seront en liaison avec les serveurs de réseau qui en assureront l'interface avec le reste du système. Dans tous les cas, ils seront équipés en face avant :

- D'un écran digital de visualisation des entrées et sorties,
- D'un clavier de commandes des fonctions, des consignes et des états, des visualisations des dernières alarmes et des suivis de tendance,
- D'une clé de verrouillage des commandes. Afin d'obtenir une meilleure immunité aux interférences électromagnétiques, on utilisera de préférence des sondes actives.

Les entrées seront traitées par logiciel grâce à des :

- Modules de régulation internes (P.PI.PID),
- Blocs de calcul (segmentation, sélection de signaux, équations spécifiques),
- Modules logiques (fonctions booléennes)

2.13.2.5 Protocole de communication

Toutes les centrales de traitement d'air étant équipées de régulation communicante PLUG&PLAY ainsi que le groupe d'eau glacée, les régulateurs terminaux ainsi que la hotte d'extraction des cuisines devront communiquer en ModBus avec les automates. La table d'échange de chaque appareil devra être fournie afin d'adapter une parfaite communication. Les comptages et disjonction TD du lot électrique devront être repris en ModBus et seront repris sur la GTC.

2.13.3 Supervision

Il sera fourni un ensemble PC 23'' auquel sera installé le logiciel ARRIGO. Il permettra à l'opérateur de surveiller et commander ses installations à partir d'une interface moderne et intuitive. ARRIGO supporte la majorité des symboles, animés ou statiques, et offre une multitude de possibilités pour configurer le design SCADA selon vos besoins. EXOdesigner nécessite d'être installé sur des ordinateurs 64-bit avec les systèmes d'exploitation Windows 11 ainsi que les licences Microsoft Office.

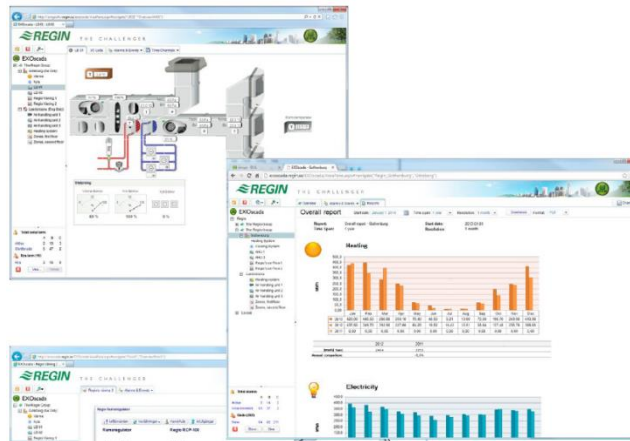
Il est possible de tout monitorer en ligne, du statut du système jusqu'à chaque température du bâtiment. Des graphiques en temps réel sont proposés pour suivre les évolutions à court terme, et vous êtes automatiquement prévenu par email des alarmes, en cas de problème. L'historique des valeurs peut être affiché sous forme de tableau et de diagrammes graphiques permettant de comparer des périodes.

ARRIGO peut également communiquer avec des équipements d'autres marques via OPC grâce aux différents protocoles de communication.

Fonctions clés :

- Une visualisation dynamique des installations et du processus
- Fenêtre d'alarme avec fonction de filtrage et lien direct vers le point concerné
- Fonction de programmation horaire
- Changement facile de la loi d'eau
- Fenêtre d'historique des données
- Grande bibliothèque de modèles
- Supporte des environnements serveurs de grande taille
- Graphiques vectoriels évolutifs
- Langage script disponible
- Générateur de rapports avancés intégré
- Visualisation graphique performante des données historiques et du journal en temps réel
- Information d'alarmes par email
- Haute sécurité dans tous les domaines : Encryptage SSL pour le login du site. Mots de passe sécurisés avec des niveaux de sécurité paramétrables. Historique de modifications complet avec login supplémentaire pour modifier des valeurs sur le site. Possibilité de

consulter qui a effectué quelle modification et pourquoi, puisqu'il est possible de rendre obligatoire la saisie d'un commentaire pour chaque modification.



Le système de licences est flexible et peut facilement être adapté à des besoins spécifiques. Un dongle ainsi qu'un ou plusieurs codes de licence sont nécessaires pour chaque serveur sur lequel le logiciel ARRIGO est installé.

Une formation obligatoire devra être effectuée auprès des différents utilisateurs.

2.13.4 Liste de points GTC

2.13.4.1 Lot CVC-PB

HÔTEL OCEANIA LILLE - Points GTC								
Equipements	Désignation	TA	TS	TM	TR	TC	TCP	Com ModBus
Gainables chambres								
	T° de consigne			88				X
	T° Chambre			88				X
	Vitesse du ventilateur		88					X
	V2V eau chaude				88			X
	V2V eau glacée				88			X
	Mode: Chaud/Froid/Auto		88					X
	Défaut	88						X
Ventilo convecteur communs								
	T° de consigne			18				X
	T° Chambre			18				X
	Vitesse du ventilateur		18					X
	V2V eau chaude				18			X
	V2V eau glacée				18			X
	Mode: Chaud/Froid/Auto		18					X
	Défaut	18						X
CTA 1 Piscine								
	T° air neuf			1				X
	T° air soufflé			1				X
	T° air repris			1				X
	Encrassement filtre M5		1					X
	Encrassement filtre F7		1					X
	Encrassement filtre G4		1					X
	Vanne 3 voie batterie EC				1			X
	Commande ventilateur					1		X
	Débit soufflage/Reprise		2					X
	Pressostat air		1					X
	commande PAC					1		X
	Défaut	1						X
CTA 2 Espace balnéo								
	T° air neuf			1				X
	T° air soufflé			1				X
	T° air repris			1				X
	Encrassement filtre M5		1					X
	Encrassement filtre F7		1					X
	Encrassement filtre G4		1					X
	Vanne 3 voie batterie EC				1			X
	Commande ventilateur					1		X
	Débit soufflage/Reprise		2					X
	Pressostat air		1					X
	Défaut	1						X

HÔTEL OCEANIA LILLE - Points GTC								
Equipements	Désignation	TA	TS	TM	TR	TC	TCP	Com ModBus
CTA 3 RDC								
	T° air neuf			1				X
	T° air soufflé			1				X
	T° air repris			1				X
	Encrassement filtre M5		1					X
	Encrassement filtre F7		1					X
	Encrassement filtre G4		1					X
	Vanne 3 voie batterie EC				1			X
	Commande ventilateur					1		X
	Débit soufflage/Reprise		2					X
	Pressostat air		1					X
	Sonde CO2			1				X
	Défaut	1						X
CTA 4 Chambres nord								
	T° air neuf			1				X
	T° air soufflé			1				X
	T° air repris			1				X
	Encrassement filtre M5		1					X
	Encrassement filtre F7		1					X
	Encrassement filtre G4		1					X
	Vanne 3 voie batterie EC				1			X
	Commande ventilateur					1		X
	Débit soufflage/Reprise		2					X
	Pressostat air		1					X
	Défaut	1						X
	DAD	1						
CTA 5 Chambres sud								
	T° air neuf			1				X
	T° air soufflé			1				X
	T° air repris			1				X
	Encrassement filtre M5		1					X
	Encrassement filtre F7		1					X
	Encrassement filtre G4		1					X
	Vanne 3 voie batterie EC				1			X
	Commande ventilateur					1		X
	Débit soufflage/Reprise		2					X
	Pressostat air		1					X
	Défaut	1						X
	DAD	1						

HÔTEL OCEANIA LILLE - Points GTC								
Equipements	Désignation	TA	TS	TM	TR	TC	TCP	Com ModBus
CTA 6 Chambres Est								
	T° air neuf			1				X
	T° air soufflé			1				X
	T° air repris			1				X
	Encrassement filtre M5		1					X
	Encrassement filtre F7		1					X
	Encrassement filtre G4		1					X
	Vanne 3 voie batterie EC				1			X
	Commande ventilateur					1		X
	Débit soufflage/Reprise		2					X
	Pressostat air		1					X
	Défaut	1						X
	DAD	1						
CTA 7 RdC bureau								
	T° air neuf			1				X
	T° air soufflé			1				X
	T° air repris			1				X
	Encrassement filtre M5		1					X
	Encrassement filtre F7		1					X
	Encrassement filtre G4		1					X
	Vanne 3 voie batterie EC				1			X
	Commande ventilateur					1		X
	Débit soufflage/Reprise		2					X
	Pressostat air		1					X
	Défaut	1						X
Registre Salle de Réunion 02	Détection Présence + Cde		1			1		
Registre Salle de Réunion 03	Détection Présence + Cde		1			1		
Registre Working lounge 02	Détection Présence + Cde		1			1		
Registre Salle de Réunion 01	Détection Présence + Cde		1			1		
Registre Working lounge 01	Détection Présence + Cde		1			1		
CTA 8 Cuisine								
	T° air neuf			1				
	T° air soufflé			1				
	Encrassement filtre M5		1					
	Vanne 3 voie batterie EC				1			
	Commande ventilateur					1		
	Débit soufflage		1					
	Pressostat air		1					
	Défaut	1						

HÔTEL OCEANIA LILLE - Points GTC								
Equipements	Désignation	TA	TS	TM	TR	TC	TCP	Com ModBus
Divers								
EXT 1 Extracteur local froid	Défaut	1						
EXT 2 Extracteur local techn	Défaut	1						
EXT 3 Extracteur Local techn	Défaut	1						
EXT 4 Extracteur buanderie	Défaut	1						
EXT 5 Extracteur Hotte	Défaut	1						
EXT 6 Extracteur couloir	Défaut	1						
EXT 7 Extracteur couloir	Défaut	1						
EXT 8 Extracteur couloir	Défaut	1						
EXT 9 Extracteur local trans	Défaut	1						
Split système local info	Défaut	1						
Station de relevage 1	défaut	1						
Station de relevage 2	défaut	1						
Récupération eau de pluie	défaut	1						
Production ECS								
	défaut pompe recyclage	1						
	T° départ ECS			1				
	T° retour ECS			1				
	Compteur eau froide						1	X
Production Chauffage								
	Général							
	Température extérieur			1				
	Pressostat manque d'eau	1						
	désemboueur	1						
	Circuit régulé							
	Pompe	1	1			1		
	Température départ			1				
	Température retour			1				
	V3V				1			
	Température consigne départ			1				
	Compteur de chaleur						1	X
	Circuit Constant							
	Pompe	3	3			3		
	Température départ			3				
	Température retour			3				
	Compteur de chaleur						3	X
Production de froid								
	Reprise des infos de Carrier							X
	Consigne température			1				X
	T° départ général			1				
	T° retour général			1				
	Pompe départ général	2	2			2		X
	Compteur énergie						1	X
	Défaut groupe 1	1						X
	Défaut groupe 2	1						X
	Défaut groupe 3	1						X
	Défaut aéroréfrigérant	1						X

HÔTEL OCEANIA LILLE - Points GTC								
Equipements	Désignation	TA	TS	TM	TR	TC	TCP	Com ModBus
	Rideau d'air chaud							
	Température consigne			1				
	Température soufflage			1				
	Commande marche / arrêt					1		
	Synthèse défaut	1						
	Split système local poubelle							
	Défaut	1						
Total		145	268	253	221	21	6	

2.13.4.2 Lot CFO-CFA

HÔTEL OCEANIA LILLE - Points GTC								
Equipements	Désignation	TA	TS	TM	TR	TC	TCP	Communication
AGBT								
	Centrale de mesure (Energie active, Réactive, Puissance active, Puissance réactive, Tension, Intensité, Cos Phi, etc...)			1				Modbus Ethernet
	Synthèse défauts OF/SD de l'ensemble des c	1						Modbus Ethernet
	Présence tension		1					Modbus Ethernet
TGBT								
	Synthèse défauts OF/SD de l'ensemble des c	1						Modbus Ethernet
	Présence tension		1					Modbus Ethernet
	Compteurs (Energie active pour chaque usage)						3	Modbus Ethernet
TDs (pour chaque TD - 18 unités)								
	Synthèse défauts OF/SD de l'ensemble des c	18						Modbus Ethernet
	Présence tension		18					Modbus Ethernet
	Compteurs (Energie active pour chaque usage)						18	Modbus Ethernet
Ascenseurs								
	Défaut ascenseur 1	1						Modbus Ethernet
	Défaut ascenseur 2	1						Modbus Ethernet
	Défaut ascenseur 3	1						Modbus Ethernet
	Défaut élévateur PMR	1						Modbus Ethernet
Total		24	20	1	0	0	21	

* Les remontées d'informations depuis les tableaux électriques (AGBT, TGBT et TDs) seront faites par le lot ELECTRICITE qui remontera les points ci-dessus sur le réseau Ethernet de l'hôtel, inclus ascenseurs)

A noter que pour les ascenseurs, l'électricien devra tirer les câbles jusqu'aux ascenseurs pour ramener les points sur le TGBT (câble SYT)

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 REGULATION

3.1.1 Prescriptions communes

La régulation sera de type analogique. L'ensemble du matériel proviendra du même constructeur, à l'exception de certains équipements spécifiques qui seront approvisionnés après concertation avec le fournisseur principal de régulation.

Le matériel sera paramétré et mis en service par le constructeur sauf si l'installateur dispose d'un service « électricité – régulation » ayant reçu la formation nécessaire.

Le matériel sera de marque HONEYWELL, JONHSON CONTROLS, SCS, LANDIS et GYR ou équivalent.

3.1.2 Capteurs de température, pression

Les différents capteurs utilisés, qu'ils soient montés sur gaines ou en ambiance seront du type actif ou réactif ;

Ils délivreront un signal normalisé 0/10 volts, proportionnel à la plage de mesure choisie. Le transmetteur de signal sera incorporé au niveau de l'élément de détection.

La plage de mesure des capteurs ainsi que leur précision seront déterminés en fonction des besoins des boucles de contrôle et feront l'objet d'une note présentée à l'approbation du bureau d'études.

D'une manière générale :

- les sondes d'ambiance seront montées à 1,5 m du sol.

Les sondes de température d'immersion seront montées de préférence dans un coude de la tuyauterie avec prise à contrecourant.

Les sondes de pression seront installées de telle sorte qu'elles évitent les zones de turbulences.

On veillera à ce qu'aucune surpression accidentelle ne puisse être supérieure à celle qui est admise par le constructeur.

Dans le cas des contrôles systèmes à variation de débit ; les sondes de pression seront installées au niveau du réseau subissant le maximum de perte de charge au débit maximum.

Ce principe s'applique aux installations hydrauliques ou aérauliques.

3.1.3 Servomoteurs de registres

Les servomoteurs de registres modulants devront être pourvus de positionneurs (fonctionnement en cascade sur une seule sortie 0/10 volts du régulateur).

Les servomoteurs à deux sens de marche et/ou retour à zéro pourront être utilisés en fonction du schéma d'application. Ils seront dimensionnés en fonction du couple nécessaire au positionnement du registre, augmenté de 50 %.

3.1.4 Régulateurs autonomes

Des régulateurs / automates analogiques seront utilisés pour les différentes applications de régulation.

Ils seront en liaison avec les serveurs de réseau qui en assureront l'interface avec le reste du système.

Dans tous les cas, ils seront équipés en face avant :

- D'un écran digital de visualisation des entrées et sorties,
- D'un clavier de commandes des fonctions, des consignes et des états, des visualisations des dernières alarmes et des suivis de tendance,
- D'une clé de verrouillage des commandes.

Afin d'obtenir une meilleure immunité aux interférences électromagnétiques, on utilisera de préférence des sondes actives.

Les entrées seront traitées par logiciel grâce à des :

- Modules de régulation internes (P.PI.PID),
- Blocs de calcul (segmentation, sélection de signaux, équations spécifiques),
- Modules logiques (fonctions booléennes).

3.2 RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS

3.2.1 Gaine aéraulique

Les réseaux sont conçus pour présenter un minimum de pertes de charge, tant par le tracé que par les accidents de parcours (coudes, dérivations, changements de section) dont l'angle des parois avec la veine d'air n'excédera pas 30°, à moins de comporter des aubes directrices.

La hauteur libre sous conduits est d'au moins deux mètres dans les circulations et locaux techniques et d'1,2 m dans les vides-sanitaires et galeries techniques.

Le raccordement des conduits verticaux et horizontaux est prévu par l'intermédiaire de souches de visite assurant les fonctions suivantes :

- Nettoyage éventuel des conduits verticaux, compris en combles les pièces en biais pour l'introduction des cannes de ramonage
- Equilibrage des débits (clapets de réglage perforés et prises de dépression bouchonnées),
- Atténuation phonique (section agrandie formant chambre de détente et revêtement intérieur en laine minérale).

Il est prévu des tampons de visite aux emplacements nécessaires sur les réseaux en terrasse ou en combles pour permettre leur nettoyage.

A l'extrémité de chaque conduit vertical, une trappe de visite permet l'évacuation d'éventuels objets introduits accidentellement ; chaque coude est équipé d'un tampon de nettoyage.

Dans le cas de passage à l'extérieur, et en particulier en terrasse, une pente de 0,5 cm/m facilite l'écoulement des condensations éventuelles vers les extracteurs.

Chaque élément de conduit est nettoyé intérieurement avant mise en place

Dimensionnement des sections

Sauf indications plus précises, pour les conduits en tôle avec transformations progressives, les coudes réguliers et les dérivations à 45°, le tableau ci-après précise les vitesses d'air maximales autorisées. Ce même tableau indique les débits maximaux autorisés dans les conduits circulaires.

Débit (m³/h)	Vitesse (m/s)	Diamètre (mm)
120	2,7	125
220	3	160
400	3,4	200
650	3,7	250
1 150	4,15	315
1 550	4,3	355
2 100	4,6	400
2 750	4,8	450
3 600	5	500

Dans tous les autres cas, et notamment pour les conduits maçonnés, les débits sont réduits de 20%.

Cas particulier VMC

Afin de limiter les variations de pression dues aux variations de débits «usagers», la perte de charge est inférieure à :

- 25 Pa dans chaque colonne d'extraction, en outre le diamètre est uniforme, aucune réduction n'est admise
- 45 Pa dans le réseau horizontal, depuis la colonne la plus éloignée

3.2.2 Tuyauterie d'eau chaude

Les vitesses et les pertes de charges dans les tuyauteries doivent être comprises dans les limites maximums suivantes :

- 200 Pa/ml ou 2 m/s en : locaux techniques, terrasse, trémie technique,
- 200 Pa/ml ou 1.5 m/s en : distribution intérieure du bâtiment.

Cependant, les pertes de charges et/ou les vitesses indiquées ci-dessus doivent être prises en considération seulement pour le réseau le plus défavorisé.

3.3 GAINES D'AIR

3.3.1 Généralités

Les conduits de ventilation ou gaines seront fabriqués à partir de tôle galvanisée à chaud, sauf indications particulières.

L'ensemble des accessoires de distribution (Coude, raccord, réduction, caisson de piquage à joint, té, registres, etc.) seront de type à joints quelle que soient les sections concernées afin de satisfaire une étanchéité performante de l'installation de ventilation mécanique contrôlée. Le débit de fuite devra être conforme à la norme EN 12237 suivant la classe C d'étanchéité.

Le tronçonnage maximum sera de 2.500 mm.

L'assemblage des tronçons comportera un joint d'étanchéité choisi en fonction de la pression de service.

3.3.2 Gainés rectangulaires basse pression

Dimension du plus grand côté de la gaine (mm)	Epaisseur minimale de la tôle (mm)	Cadres d'assemblages et renforts éventuels
Inférieur ou égale à 600	6/10	-

601 à 1000	8/10	Cornière de 25 x 25 x 3, espacée de 1200 mm.
1001 à 1400	10/10	Cornière de 40 x 40 x 3, espacée de 1200 mm.
1401 à 2000	12/10	Cornière de 40 x 40 x 3, espacée de 600 mm.
2001 à 2500	15/10	Dimensions mini des cornières de 40 x 40 x 4.
Au-delà de 2500	20/10	Dimensions mini des cornières de 50 x 50 x 5.

Les côtés de gaines ayant une dimension supérieure ou égale à 450 mm pourront être raidis par pointes de diamant, les plis seront formés vers l'extérieur.

L'angle formé par chaque pli et constituant la pointe de diamant sera de 30mm maximum dans le sens longitudinal.

3.3.3 Gaines circulaires : basse et haute pression

Diamètres (mm)	Epaisseur (mm)	Détail de construction	
		Renforts	Assemblage
Inf. ou égal à 150	6/10	Non exigé	- Par emboîtement simple sur accessoires. - Double manchon male/male. - Dégraissage préalable des assemblages.
175 à 500	8/10	Non exigé	- Etanchéité finale par bande adhésive de largeur mini de 5 cm.
500 à 800	10/12	Non exigé	Longueur mini emboîtement : - Diamètre inférieur à 350 : 40 mm. - Diamètre compris entre 400 et 600 : 80 mm - Diamètre supérieur à 600mm : 100 mm.
Au-delà	12/10	Cornière galvanisée de 40 x 40 x 3 espacée de 1800 mm maxi	- Dimensions mini des cornières : 40 x 40 x 40.

Accessoires des gaines circulaires :

Le rayon des coudes sera au minimum égal à 1,5 fois le diamètre de l'axe. Ils seront constitués de secteurs au nombre de :

- Coudes à 30° ou 45° : 2 éléments,
- Coudes à 60° : 3 éléments,
- Coudes à 90° : 5 éléments.

Les coudes à 90° pourront être emboutis jusqu'à 1 diamètre de 300 mm.

Les piquages s'effectueront de façon suivante :

- Basse pression : par tés simples à 90° (cas de la VMC) ou à 45° (cas usuels),
- Haute pression : par tés coniques à 90°, tés simples à 90° (exceptionnel).

Les réductions seront excentriques ou concentriques, leur pente sera la suivante :

- Basse pression : 1/4,
- Haute pression : 1/7.

L'utilisation de manchettes thermorétractables pour les jonctions de gaine sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.

Supports :

Il sera utilisé des colliers en feuillard galvanisé avec interposition d'une bande de feutre ou de caoutchouc. Ils seront espacés tous les deux mètres maxi.

Les gaines verticales seront supportées à chaque étage avec pose d'une bande de caoutchouc (DALMISOL ou équivalent) autour de la gaine lors de traversée de plancher, voile et cloison.

3.3.4 Gainés souples isophoniques

Elles seront utilisées comme raccords souples des diffuseurs ou bouche d'extraction (gaine souple isophonique).

Ces gaines devront être incombustibles (M0).

La longueur de montage n'excédera pas 1,0 mètre.

Le rayon de cintrage (à l'axe du tube) devra être égal ou supérieur à deux fois le diamètre extérieur.

L'étanchéité des raccords des gaines souples sur gaines rigides sera garantie par des colliers de serrage du commerce.

3.4 SILENCIEUX

3.4.1 Généralités

Les silencieux seront installés partout où il sera nécessaire de réduire la propagation des bruits et d'obtenir ainsi les critères acoustiques imposés au présent corps d'état.

3.4.2 Silencieux à éléments parallèles

Les vitesses maximales dans les voies d'air seront les suivantes :

- Basse pression (inférieure ou égale à une pression statique de 50 mm CE): inférieure à 12 m/s,
- Haute et moyenne pression (pression statique supérieure à 50 mm CE) : inférieure à 18 m/s.

Les baffles seront constitués de panneaux absorbants ininflammables M0 (laine de verre ou de roche) avec protection contre l'érosion dont les épaisseurs seront de 100, 150 ou 200 mm.

Lorsque leur utilisation s'effectuera en atmosphère humide, les baffles seront recouverts sur toutes leurs faces d'un film plastique (TERFANE ou équivalent), avec protection externe par feuille de métal perforé.

Silencieux situés dans des circuits de gaine :

Les éléments d'insonorisation seront fixés dans des caissons en tôle d'acier galvanisé. Le raccordement aux gaines se fera par brides.

Silencieux situés dans la maçonnerie :

Les baffles seront montés sur des glissières en acier galvanisé fixées à la maçonnerie. Lorsque les éléments seront de grandes dimensions, les panneaux seront posés sur des profilés intermédiaires.

3.4.3 Silencieux circulaires

Ils comprendront une virole en tôle galvanisée avec revêtement intérieur en matériau absorbant, ininflammable avec tôle perforée galvanisée. Ils seront munis éventuellement, d'un bulbe central absorbant. Leur raccordement aux gaines se fera par brides.

3.5 DIFFUSION – REPRISE ET EXTRACTION DE L'AIR

3.5.1 Généralités

L'Entrepreneur soumettra le choix des diffuseurs et bouches à l'agrément du Maître d'Œuvre et du décorateur (notamment pour le choix de la teinte et l'emplacement d'après la décoration des locaux).

La sélection, l'implantation et le mode de diffusion devra s'effectuer en collaboration avec le fournisseur.

3.5.2 Diffuseurs et grilles de soufflage

Compte tenu de l'affectation des locaux, la vitesse résiduelle dans les zones d'occupation se situera entre 0,12 et 0,20 m/s.

Le mode de diffusion devra assurer dans la zone d'occupation une bonne régularité des températures.

Les organes de réglage dans le cas de gaines à pression statique élevée seront suffisamment éloignés afin de ne pas perturber le niveau sonore des diffuseurs ou grilles.

Leur sélection s'effectuera en fonction :

- Du taux de brassage,
- Des écarts de température entre l'air ambiant et l'air soufflé,
- La hauteur de montage,
- Les portées minimale - maximale,
- Les niveaux sonores.

3.5.3 Grilles de reprise

Elles comporteront une rangée d'ailettes mobiles verticales ou horizontales. Chaque grille, sauf cas particuliers, comprendra un damper de réglage.

3.5.4 Grilles de prise d'air neuf ou de rejet

Les grilles devront être fabriquées en acier galvanisé ou en aluminium au choix de l'architecte. Elles comporteront un encadrement rigide sur lequel reposeront des ailettes fixes inclinées (profil pare pluie). La partie arrière comprendra un grillage démontable à mailles en fil d'acier galvanisé de 15 mm x 15 mm x 1,8 mm.

Elles se fixeront sur un contre-cadre scellé à la maçonnerie.

La section libre devra être au minimum de 65 % de la section totale. La vitesse frontale n'excédera pas 3 m/s.

Dans le cas d'utilisation de grilles type caillebotis, la section libre retenue sera de 70 %. Les aménagements particuliers pour recueillir les éventuelles eaux de pluie (siphon de sol) seront prévus par le corps d'état plomberie.

3.6 VENTILATEURS ET EXTRACTEURS

3.6.1 Généralités

Les caractéristiques de chaque ventilateur devront être impérativement garanties par le CETIAT.

L'entreprise précisera les niveaux sonores globaux ainsi que les spectres acoustiques de puissance et de pression.

La turbine devra être équilibrée statiquement et dynamiquement à toutes les vitesses de fonctionnement par équilibrage électronique et les résultats de ces essais communiqués au Maître d'Œuvre.

Les ouïes d'aspiration à l'air libre seront protégées par un grillage en fil d'acier faible perte de charge.

Les groupes moto-ventilateurs reposeront sur un châssis commun en profilé avec antivibratiles.

Toutes les pièces tournantes recevront un capot ou carter de protection.

Un interrupteur de sécurité placé à proximité du ventilateur garantira un arrêt d'urgence; il sera peint en rouge et surmonté d'une étiquette "arrêt d'urgence".

Toutes dispositions seront prises pour permettre les mesures de vitesse de rotation.

Chaque ventilateur s'adaptera à l'emplacement prévu et devra pouvoir être installé ou démonté sans détérioration du bâtiment ni démontage des équipements situés autour du ventilateur.

Conformément à la réglementation thermique en vigueur, un suivi de consommation énergétique par ventilateur sera nécessaire si la surface de l'opération est supérieure à 400 m²

Tous les ventilateurs seront munis de pressostat manque d'air. Les ventilateurs devront être montés sur corps d'états antivibratiles.

3.6.2 Ventilateurs centrifuges

La turbine des ventilateurs basse pression comportera des aubes inclinées vers l'avant.

Rendement minimum :

- 60 % pour débit inférieur ou égal à 2000 m³/h,
- 65 % pour débit compris entre 2000 et 5000 m³/h.

3.6.3 Ventilateurs axiaux

Ils comprendront :

- Un jeu de pales en alliage léger (aluminium) pouvant être calées individuellement.
- Un moteur dans le circuit d'air (sauf spécifications contraires) avec accouplement direct.

- Une virole longue (sauf spécification contraire), en tôle d'acier soudé avec brides, portes de visite, graisseurs.
- Des manchettes souples non inflammables.

Rendement :

- Supérieur à 45 %.

3.6.4 Ventilation mécanique contrôlée

3.6.5 Conduits d'air

Généralités :

Les gaines seront circulaires (sauf exception) en tôle d'acier galvanisé, assemblées en hélices et conformes à la norme NF.P 50-401 d'octobre 1971.

L'étanchéité des réseaux aérauliques doivent être au minimum de classe C au sens de la réglementation.

Conduits verticaux :

Les piquages sur les gaines seront réalisés par l'intermédiaire de tés d'étage à 90°.

Les conduits devront être supportés à chaque étage par des colliers en feuillard galvanisé avec interposition d'une bande isolante.

Chaque pied de colonne sera pourvu d'un tampon démontable.

3.6.6 Bouches d'extraction autoréglable

Elles seront du type à forte perte de charge "pour ventilation mécanique contrôlée".

Les bouches d'extraction seront de type autoréglable comportant une membrane en silicone assurant la régulation du débit extrait.

Elles seront à débit fixe excepté pour les cuisines qui seront équipées de bouche à double débit à commande manuelle.

Leur emboîtement dans le conduit d'extraction se fera par simple rotation de la bouche avec interposition d'un joint d'étanchéité.

La dépression à l'entrée de la bouche défavorisée sera de 12 mm CE environ.

3.7 SECURITE INCENDIE

3.7.1 Généralités

Les matériaux devront être agréés par le C.S.T.B. Le choix de leurs caractéristiques de tenue au feu correspondra à la réglementation en vigueur, à savoir les normes NF S 61930 à 937.

Les procès-verbaux de classement au feu seront à transmettre avant le démarrage des travaux.

3.7.2 Clapets coupe-feu autocommandés (suivant avis bureau de contrôle)

Les clapets coupe-feu autocommandés sur gaine de ventilation comprendront:

- Un volet étanche constitué par une âme en PROMAT (ou autre isolant adéquat),
- Un indicateur de position apparent,
- Un dispositif de réarmement manuel avec trappe éventuelle,

- Un contact sec de début de course (report de signalisation) et fin de course ramené un bornier,
- Un bornier libre de polarité,
- Un système de déclenchement par fusible thermique (calibré à 70°), et ventouse magnétique.

Ils ne devront pas être générateurs de bruit ou de vibrations incompatibles avec les niveaux sonores imposés (vitesse d'air inférieure ou égale à 10 m/s). Leur implantation devra permettre, au passage de la gaine, d'assurer la continuité coupe-feu ou pare-flamme de la paroi. Ils doivent être pourvus de leur propre supportage, leur assurant la stabilité nécessaire au feu.

Le mode de raccordement avec les gaines s'effectuera par emboîtement ou par brides avec mastic (basse ou haute pression).

Il est primordial de vérifier et d'appliquer la notice de sécurité. En effet, pour des raisons particulières les clapets coupe-feu autonomes peuvent être remplacés par des clapets coupe-feu motorisés.

3.8 TUYAUTERIES

3.8.1 Généralités

3.8.2 Pression d'épreuve

Les canalisations seront éprouvées hydrauliquement à 1,5 fois la pression de service de l'installation. La pression d'épreuve devra être maintenue pendant 24 heures sans baisse de pression. Lorsque l'entrepreneur effectuera les essais il veillera à ce que la robinetterie (vannes, compensateurs de dilatation etc.) encaisse la pression.

3.8.3 Fourreaux

Ils seront prévus par le présent corps d'état à chaque franchissement de plancher, de mur, de cloison.

Ils pourront être constitués soit par du tube acier ou tôle d'acier, soit par du tube plastique (selon règlement de sécurité et température du fluide véhiculé). Ils dépasseront de part et d'autre de la paroi traversée de 1 à 2 cm environ, sauf indications contraires. Calfeutrement entre fourreau et canalisation à la charge du présent corps d'état, du même degré coupe-feu que la cloison traversée, ceci conformément au DTU 65.10.

3.8.4 Peinture antirouille

Toutes les tuyauteries, supports et accessoires en acier noir seront recouverts de deux couches de peinture antirouille à base de minium de plomb (chaque couche comportera une couleur différente).

Les surfaces traitées seront préalablement brossées et dégraissées.

3.8.5 Lessivage et rinçage de l'installation

Pendant l'exécution des travaux, les tubes seront protégés par des obturateurs temporaires destinés à éviter l'introduction de corps étrangers.

Avant la mise en route de l'installation, il sera procédé à un lessivage et un rinçage des circuits hydrauliques, ainsi qu'à un essai de circulation.

Des vannes seront placées en bout des antennes à chaque niveau de manière à effectuer un pré rinçage de l'installation et ceci afin d'éviter de détériorer les vannes de régulation, etc.

Toute jonction cuivre/acier sera réalisée avec un joint diélectrique.

3.8.6 Tubes en acier noir

Selon leurs différentes applications, leurs qualités et mise en œuvre, ils seront conformes aux:

- D.T.U. n° 60.1 et additifs "Installations de distribution d'eau en tube acier à l'intérieur des bâtiments",
- Réglementation "Canalisations d'usines" (J.O. du 23/1/62),
- Règles professionnelles UCH 24-79,

Selon les conditions suivantes :

- Température d'utilisation inférieure à 110°C,
- Pression maximale en service : 10 bars,

On utilisera les tubes en acier répondant aux caractéristiques suivantes :

- Tarif 3 pour les diamètres extérieurs inférieurs à 60.3 soit tubes en acier soudés filetables suivant la norme NF.A. 49-115,
- Tarif 10 pour les diamètres extérieurs égaux ou supérieurs à 60.3.

3.8.7 Compensateur de dilatation inférieur ou égal à PN 25

Ils seront de types axiaux à soufflets et comporteront un chemisage interne. Les soufflets seront réalisés en acier inox, le reste étant constitué par de l'acier doux.

De part et d'autre des compensateurs, il sera prévu des colliers de guidage dont l'écartement sera défini par le fournisseur sans toutefois excéder :

- 1^{er} guidage : 4 fois le diamètre,
- 2^{ème} guidage : 14 fois le diamètre,
- 3^{ème} guidage : écartement normal.

Il pourra être demandé dans certains cas des compensateurs munis de tube extérieur pour la protection des soufflets.

Pour les diamètres inférieurs ou égaux à 40 en PN 10, les raccordements se feront par raccord union.

Pour les diamètres supérieurs à 40 en PN supérieur à 10, les raccordements s'effectueront par brides.

L'implantation des compensateurs devra être telle qu'elle permette un accès aisé.

Sur les fluides "chauds", les compensateurs seront installés avec une prétention de 50% de la course, pour les fluides "froids", c'est l'inverse qui sera réalisé.

Néanmoins, le calcul de prétention devra se faire en collaboration avec le fournisseur.

La répartition des points fixes devra être soigneusement étudiée et leur conception sera telle qu'elle puisse encaisser les forces résultant des réactions des compensateurs. Les efforts sur les ancrages seront communiqués au bureau d'études chargé de l'étude de Génie Civil.

Lorsque ces efforts sur les points fixes seront trop conséquents pour la structure, il pourra être imposé des systèmes réduisant ces forces au maximum, tels que : adjonction de lyres de dilatation, ou remplacement des compensateurs axiaux simples par des compensateurs axiaux équilibrés.

3.8.8 Supports

Les supports seront conformes aux détails type joints à ce dossier.

Les écartements des supports n'excéderont pas les valeurs suivantes:

Ecartement En mètre	Diamètres extérieurs des tuyauteries en mm inférieur ou égal						
	à 21	à 42,4	à 70	à 101,6	à 168,3	à 323,9	et au-delà
	1,50	2,25	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00

Ces écartements devront être réduits :

- A proximité des coudes,
- A proximité d'appareils tels que robinetterie, accélérateurs.

Tous les dispositifs de supportage devront permettre la libre dilatation et la continuité de l'isolation thermique.

Il sera entreposé entre le tube et le collier de supportage des bagues dures isolantes selon les indications suivantes :

- Densité du matériau 80 kg/m³,
- Longueur de la cale 100 mm pour DN ≤ 150, 250 mm au-delà,
- Adjonction d'une tôle métallique de répartition pour les réseaux verticaux quel que soit le diamètre sur la longueur et l'ensemble du périmètre de la cale,
- Epaisseur de la cale égale à celle de l'isolant.

Pour les tuyauteries isolées par de l'ARMAFLEX, des supports incluant une âme isolante dure (type: AF/ARMAFLEX 60, support isolant de tuyauteries) seront utilisés.

Les supports eau chaude, eau glacée et eau froide sanitaire seront à dissocier.

Chaque type de support adopté sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre.

Colonnes en gaines techniques :

Elles seront supportées par des points fixes. Ces points fixes seront solidement ancrés dans la structure à l'aide de profilé. Les réactions éventuelles devront être communiquées à l'Ingénieur chargé de l'étude du Génie Civil. En pied de colonne, et pour des DN supérieurs à 100 mm, le point fixe pourra être constitué par le prolongement de la dite colonne, jusqu'au sol avec renfort si nécessaire contre le flambage.

Entre les points fixes, il sera disposé des colliers d'écartement avec patins de glissement. Les dilatations seront absorbées soit par des compensateurs, soit par des lyres (selon l'espace libre).

Tuyauteries horizontales :

Elles pourront être supportées :

- Par des profilés du commerce (fer U ou cornière) avec suspentes par tige filetée et fixation au béton par cheville auto foreuse (cas de plusieurs tuyauteries),
- Par suspentes à "anse" avec fer rond soudé sur le tube et fixation à la structure par tige filetée (Ø inférieur ou égal à 100 mm),
- Par des suspentes à collier.

A proximité des compensateurs de dilatation et des lyres, il sera installé des ensembles de guidage. Les patins de glissement devront être conçus afin de réduire au maximum le coefficient de frottement. Sauf spécifications contraires, les canalisations horizontales auront une pente dans le sens de l'écoulement.

Colliers :

Les colliers seront de type isophonique sur les réseaux d'eau chaude et condensats, permettant une atténuation acoustique moyenne de 22,7 dB(A).

Cloisons légères :

Les systèmes de supportage seront totalement indépendants des cloisons légères à l'aide de rails prenant appui sur les dalles, ils seront de marque MUPRO.

3.8.9 Purge d'air

Domaine d'utilisation :

- La purge d'air se fera aux points hauts des installations par mise en place de bouteille de purges,
- A la sortie des générateurs produisant de l'eau chaude sanitaire:
 - Ballon de stockage ECS.

Principe de purge :

Manuel et automatique doublée d'une commande manuelle depuis une vanne d'isolement.

Raccordement :

Les purges seront dirigées sur des entonnoirs raccordés aux collecteurs d'évacuation.

3.8.10 Vidanges

Tous les points bas des installations seront équipés de robinet de vidange à boisseau sphérique (avec bouchon mâle sur la sortie si elles ne sont pas raccordées avec évacuation).

Les vidanges de circuits importants, les écoulements de presse-étoupe, les trop-pleins seront raccordés jusqu'au puisard ou siphon le plus proche avec interposition d'un entonnoir ou l'écoulement sera visible.

Au point bas des circuits importants, en pieds de colonnes, il sera installé un pot de décantation.

3.8.11 Réseaux de condensats

Le réseau d'évacuation des condensats se fera par tubes en PVC d'un diamètre approprié avec une pente de 1.5 cm/m vers les collecteurs d'eau usée (sur tous corps d'état en attente - Hors corps d'état) ou le siphon de sol le plus proche en local technique.

Les réseaux de condensats ne seront pas calorifugés. Chaque raccord aux réseaux plomberie sera équipé d'un siphon.

Tous les siphons seront visitables.

3.9 ROBINETTERIE

3.9.1 Généralités

Toute la robinetterie doit être rigoureusement étanche et provenir d'un constructeur réputé. Elle sera adaptée aux services et pressions demandés et au minimum PN 10. Le PN sera indiqué sur le corps de la robinetterie. Corps de vanne en laiton, en bronze, en fonte ou en acier.

La robinetterie de diamètre égal ou inférieur à DN 50 sera :

- Soit à orifices taraudés avec raccord union,
- Soit à brides.

La robinetterie de diamètre supérieur à DN 50 sera à brides. Corps de vanne en fonte ou en acier suivant PN.

Les commandes des vannes devront être de couleurs normalisées des fluides.

3.9.2 Vannes d'isolement

Elles comporteront un opercule coulissant entre deux sièges obliques ou parallèles. Elles seront des organes de fermeture, par tout ou rien. Elles pourront être du type papillon.

Elles seront placées :

- A tous les branchements sur les canalisations principales et en pied de toutes les colonnes,
- Sur les réservoirs,
- Sur les batteries de refroidissement et de chauffage,
- Sur tous les appareils et accessoires utilisant de l'eau.

3.9.3 Vanne de réglage avec prise de pression de type TA

Ils comporteront un clapet s'appuyant sur un siège en laiton ou bronze, et devront être employés chaque fois que l'on devra effectuer un réglage manuel de débit. Ils pourront aussi isoler et vidanger le réseau.

L'emplacement sera situé:

- Sur les dérivations pour équilibrage des réseaux, sortie trémies, départ colonnes,
- Sur les by-pass.

3.9.4 Robinets à tournant

Ils seront à sélectionner dans les séries à boisseau sphérique avec boule en inox et leur emploi sera limité à l'obturation par tout ou rien, et aux applications ne nécessitant pas de fréquentes manœuvres.

Ils comporteront un axe de manœuvre prolongé pour permettre un calorifugeage efficace du corps pour les diamètres de vannes supérieures ou égales au DN 32.

3.9.5 Clapet de non-retour

Il sera à clapet articulé et utilisé après les pompes pouvant fonctionner en parallèle.

3.9.6 Manchons antivibratiles

Ils seront en élastomère à haute résistance, et utilisés à l'amont et à l'aval de chaque pompe, groupe frigorifique ou aéroréfrigérant. Ils seront obligatoirement à brides.

3.9.7 Filtres

Ils seront à tamis en acier inoxydable à mailles fines et couvercle amovible, pour dépose du tamis et nettoyage.

Les filtres devront pouvoir être démontés ou nettoyés sans qu'il soit nécessaire de vidanger une partie de l'installation.

Ils seront utilisés :

- Avant chaque pompe,
- Avant chaque vanne de régulation.

3.9.8 Soupapes de sécurité

Elles seront placées sur toutes les parties de l'installation et en particulier, sur les appareils pouvant subir des surpressions accidentelles. Il sera installé au minimum deux soupapes dont une en secours.

3.9.9 Comptage d'énergie

La sélection de l'appareillage doit se faire en fonction des prescriptions du fournisseur (écarts de température mini et maxi, débits mini, maxi et permanents.)

Les informations énergie et volume, puissances, températures, débits, doivent pouvoir être reprises par le système de gestion (GTB).

L'implantation du mesureur doit tenir compte des longueurs droites minimales en amont et en aval (en cas d'impossibilité utilisation de stabilisateurs d'écoulement).

Les mesureurs seront équipés :

- Un jeu de vannes d'isolement,
- Deux doigts de gant complémentaires (un à proximité de chaque sonde pour permettre l'étalonnage des sondes),
- Un filtre à tamis en amont (200 microns),
- Un robinet de vidange sphérique DN 15,
- Un stabilisateur d'écoulement à prévoir lorsque les longueurs minimales fixées par le constructeur ne peuvent être respectées,
- Une manchette avec bride ou raccord union permettra le retrait du compteur en cas de panne.

3.10 APPAREILS DE MESURE

3.10.1 Thermomètre droit (sans objet)

Les thermomètres sont de type droit, boîtier en bronze, verre optique avec échelle de graduation 250°C et plongeur en laiton (graduations voir thermomètres à cadran).

Les longueurs des plongeurs seront :

- Ø 100 mm : 80 mm montés sur coude,
- Ø 100 à 200 mm : 80 mm,
- Ø 250 à 300 mm : 150 mm.

3.10.2 Thermomètre à cadran (sans objet)

Ils seront à lecture directe et de type à plongeur avec doigt de gant incorporé sur la tuyauterie.

Tous les thermomètres sont doublés d'un plongeur en tube acier pour pose d'un thermomètre à mercure d'essai.

Leur précision devra être $\pm 1,5\%$ sur toute l'étendue de l'échelle de graduation.

DOMAINE D'UTILISATION	Graduations	Type
Circuits d'eau chaude	0 à 120 °C	Droit ou équerre, grand modèle lecture prismatique

3.10.3 Doigt de gant

Les doigts de gant seront en laiton à raccord taraudé avec bouchon et chaîne.

Ils seront installés à la sortie de chaque batterie à côté de chaque sonde de régulation.

3.10.4 Manomètres

Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Diamètre du cadran 100 mm
- type industriel à tube de Bourdon
- boîtier étanche aux gaz et aux liquides + 2 % de la graduation maxi - diamètre minimal du cadran : 80 mm, chaque manomètre sera équipé d'un robinet à boisseau ou à pointeau et un ajutage pour manomètre vérificateur.

Lorsque des vibrations sont à craindre, il sera utilisé des manomètres spéciaux antivibratoires.

3.10.5 Localisation des appareils de mesures

Ces différents appareils sont localisés en fonction des prescriptions de ce présent document et des indications complémentaires des schémas de principe.

3.11 POMPES

Leur fonctionnement devra être silencieux et leur vitesse de rotation n'excédera pas 2900 tours/minute.

L'ensemble des pompes sera principalement à rotor noyé. Le raccordement à la tuyauterie s'effectuera par cônes.

Chaque groupe électropompe sera posé sur un massif indépendant en béton de dimension en rapport avec le volume et le poids du groupe. L'isolation antivibratile fait partie du présent corps d'état (note de calculs à faire approuver par l'acousticien). L'entrepreneur veillera à ce que le groupe présente une surface plane et parfaitement de niveau.

L'équipement de chaque pompe sera le suivant :

- Un jeu de manchons antivibratiles sur l'aspiration et le refoulement,
- Un filtre à tamis sur l'aspiration,
- Un clapet anti-retour au refoulement,
- Deux vannes d'isolement amont-aval,
- Un manomètre différentiel avec vanne d'isolement amont-aval permettant de contrôler la hauteur manométrique de la pompe et l'encrassement du filtre placé à l'amont.

La robinetterie sera obligatoirement dans le diamètre nominal de la tuyauterie.

Les pompes ne seront jamais sélectionnées sur le diamètre de roue maximum.

Les points hauts de corps de pompes seront équipés de purgeurs manuels et les points bas de bouchons de vidange. Les fuites des presses étoupes seront collectées sur un entonnoir de façon à avoir un écoulement visible.

On veillera à ce que la pression statique sur l'aspiration corresponde à la tension de vapeur du fluide (NPSH disponible dans l'installation supérieure au NPSH requis par la pompe) pour éviter toute cavitation.

Les corps des pompes destinées à la circulation de l'eau glacée seront calorifugés.

Les coudes à la sortie et à l'aspiration des pompes seront toujours placés après les réductions.

L'installation électrique sera faite de telle sorte que la disjonction d'une pompe soit immédiatement et automatiquement suivie par la mise en route de la pompe de secours.

Les pompes situées à l'extérieur devront être protégées des intempéries.

3.12 ISOLATION THERMIQUE

3.12.1 Généralités

Les matériaux utilisés devront être :

- Imputrescible dans le temps,
- Non détériorables par la chaleur,
- Non détériorables par l'humidité,
- Non inflammables M0 ou M1 (les certificats d'agrément du C.S.T.B. seront à fournir) – M0 à l'intérieur, M1 à l'extérieur.

L'isolation thermique des circuits hydrauliques et de l'appareillage s'effectuera après les contrôles et essais d'étanchéité.

3.12.2 Circuits hydrauliques frigorifiques

3.12.2.1 Généralités

Les canalisations des réseaux de distribution frigorifique (compris ceux d'eau glycolée) dont la température de surface peut déclencher des condensations, sont calorifugées, avec barrière pare vapeur, sur tout leur parcours.

Tous les organes tels que pompes, robinetterie de tout diamètre et de toute nature, excepté les robinetteries de régulations terminales si leur condensation est recueillie et évacuée, sont calorifugés de même la façon que les canalisations.

3.12.2.2 Nature de l'isolant

L'isolation sera réalisée au moyen de coquilles de mousse rigide de polystyrène extrudé, de diamètre intérieur correspondant au diamètre extérieur de la tuyauterie :

Masse volumique minimale	35 kg/m ³
Comportement au feu	M1 (fournir PV du C.S.T.B.) Résistance au feu D (classement européen)

En dehors du cadre réglementaire (RT), l'épaisseur minimale du matériau isolant posé est de :

DIAMETRE [MM]	ÉPAISSEUR ISOLANT [MM]
≤DN 50	40
≤DN 200	50
> DN 200	60

Remarque: ces épaisseurs s'entendent pour une conductivité $\leq 0,033$ W/m K à 10°C.

3.12.2.3 Mise en œuvre

Les coquilles nues seront fixées sur la tuyauterie avec application d'un produit de collage et jointoiment (mastic étanche permanent (classé M1), et en réalisant les joints transversaux et longitudinaux, de façon à pleinement combler tous les interstices. Cette opération devra être effectuée à température inférieure à 35°C et à l'abri du rayonnement solaire.

Le maintien des éléments isolant entre eux est assuré par des bandes adhésives armées concentriques.

La barrière pare-vapeur est constituée de 2 couches d'enduit pare-vapeur classé M1, à raison de 1,5 - 2 kg/m² et par couche.

La deuxième couche de l'enduit pare vapeur ne sera en aucun cas de couleur noire si la canalisation est située à l'extérieur sans protection.

Entre les 2 couches, il sera mis en place un tissu de verre compatible avec le pare-vapeur enroulé en spirale avec recouvrement de 15 mm.

Dans tous les cas, l'efficacité du pare-vapeur devra être telle que le coefficient de transmission à la vapeur d'eau, soit inférieur à 1 g/m² par 24 heures dans les 3 conditions d'essai définies dans la norme NF ISO 2528

- A : à 25°C et 90% HR
- B : à 38°C et 90% HR
- C : à 25°C et 75% HR

La continuité du pare vapeur devra être assurée en tous points de la surface extérieure de l'isolant mis en œuvre.

Dans tous les cas, l'isolation sera arrêtée aux extrémités par des embouts de finition en aluminium poli et le pare vapeur doit être rabattu sur la tranche de l'isolant et raccordé à la tuyauterie.

Sur les réseaux situés en terrasse, il y a lieu de prévoir des points fixes du calorifuge et de joints de contraction avec une finition des joints.

3.12.2.4 Manchon élastomère

Pour les réseaux à température minimale > 12°C de DN < 50 ainsi que pour les branchements terminaux de DN < 32 l'isolation peut être réalisée au moyen d'un matériau souple à structure cellulaire fermé classé M1, de type manchons élastomères.

- ce matériau sera mis en œuvre sous forme de tubes entiers non fendus et collé à la tuyauterie à leurs extrémités sur une longueur de 20 cm
- l'isolation de la robinetterie et des accessoires sera réalisée avec le même matériau par découpage d'éléments de tubes ou de plaques,
- la fixation des divers éléments sera réalisée au moyen d'une colle au néoprène fournie par le fabricant du matériau.
- Le maintien des éléments entre eux est assuré par des bandes adhésives armées isolantes concentriques

- Le supportage sera réalisé à l'aide de supports isolants constitués d'un anneau en mousse rigide et de 2 extrémités en mousse élastomère. Le support est revêtu d'un film pare-vapeur avec languette de recouvrement adhésive + collier métallique

En outre, le calorifuge des réseaux "froids" satisfait aux prescriptions de la norme NF DTU 45.2 P1-1

3.12.3 Circuits hydrauliques calorifiques

3.12.3.1 Généralités

Les canalisations des réseaux de distribution calorifique dont la température nominale du flux est $> 26^{\circ}\text{C}$, sont calorifugées sur tout leur parcours à l'exception des distributions apparentes de chauffage intérieures aux locaux chauffés.

La robinetterie et organes assimilés installés en locaux techniques sont calorifugés de la même façon que les canalisations dans les cas suivants :

- température nominale du flux comprise entre 26°C et 100°C si $\text{DN} > 100$,
- température nominale du flux $> 100^{\circ}\text{C}$

3.12.3.2 Nature de l'isolant

L'isolation sera réalisée au moyen de coquilles de laine de roche à fibres concentriques de diamètre intérieur correspondant au diamètre extérieur de la tuyauterie.

Masse volumique minimale	65 Kg/m ³
Comportement au feu	MO (fournir PV du CSTB)

En dehors du cadre réglementaire (RT), l'épaisseur minimale du matériau isolant posé pour les réseaux :

NATURE DU FLUIDE DANS LE RESEAU	DIAMETRE [MM]	ÉPAISSEUR ISOLANT COQUILLE [MM]
Température nominale du flux liquide $< 100^{\circ}\text{C}$	$\leq \text{DN } 20$	30
	$\leq \text{DN } 100$	40
	$\leq \text{DN } 300$	50
	$> \text{DN } 300$	60
Température nominale du flux liquide $> 100^{\circ}\text{C}$	$\leq \text{DN } 200$	60
	$\leq \text{DN } 300$	70
Vapeur basse pression $< 0,5$ bars	$\leq \text{DN } 50$	40
	$\leq \text{DN } 125$	50
	$\leq \text{DN } 300$	70
Vapeur haute pression $> 0,5$ bars	$\leq \text{DN } 40$	50
	$\leq \text{DN } 80$	60
	$\leq \text{DN } 150$	70

Remarque : ces épaisseurs s'entendent pour une conductivité $< 0,037 \text{ W/m K}$ à 10°C

3.12.3.3 Mise en œuvre

Les coquilles nues seront fixées sur la tuyauterie au moyen de bandes adhésives armées ou de feuillards minces tendus et serrés sans excès ; l'utilisation de fil de fer est interdite. Les feuillards métalliques doivent être protégés contre la corrosion (galvanisé, inox ...).

Le calorifuge des réseaux "chauds" reçoit un revêtement constitué d'un support en tissu de verre enroulé en spirale avec recouvrement de 10 à 15 mm, et d'une couche d'enduit de finition (sans solvant), de couleur blanc, classée M1, à raison d'environ 3 kg/m². Ce revêtement est remplacé par un revêtement métallique pour les réseaux extérieurs ou PVC pour les autres.

Le supportage sera réalisé de façon à ne pas blesser ni déformer l'isolation. Toutes les fois qu'il est nécessaire, on utilisera des selles largement dimensionnées.

Dans tous les cas, l'isolation sera arrêtée aux extrémités par des embouts ou collerettes en aluminium poli.

3.12.3.4 Manchon élastomère

Pour les réseaux terminaux de DN < 20 mm, l'isolation peut être réalisée au moyen d'un matériau souple à structure cellulaire, fermé, classé M1, de type manchon élastomère.

- Ce matériau sera mis en œuvre sous forme de tube pré fendu, autocollant, dont les joints seront recouverts de bandes adhésives.
- Le maintien des éléments entre eux est assuré par des bandes adhésives armées concentrique.
- Le supportage sera réalisé de façon à ne pas abimer ni déformer le matériau isolant.

En outre, le calorifuge des réseaux de distribution calorifique satisfait aux prescriptions de la norme NF DTU 45.2 P1-1.

3.12.4 Circuits aérauliques

Recevront une isolation thermique :

- Les gaines de soufflage et de reprise en tôle véhiculant de l'air traité, épaisseur minimale 25 mm (sauf les gaines de distribution d'air hygiénique des zones traitées par ventilo-convecteurs lorsque celles-ci sont en faux-plafond),
- Les gaines de soufflage et de reprise ainsi que les gaines d'extraction des réseaux de récupération d'énergie installées en extérieur (terrasse), épaisseur minimale : 60 mm,
- Les gaines d'air neuf en locaux techniques et faux plafonds.

Il sera Prévu une protection bitumineuse pour les gaines extérieures calorifugées ou non.

Les gaines de soufflage et reprises extérieures seront de type double peau.

L'isolant se présentera sous forme de matelas constitué de fibres de verre ou de roche imprégnées et revêtu extérieurement d'un kraft aluminium formant pare-vapeur.

Le coefficient Lambda sera inférieur ou égal à 0,035 W/m. K.

3.13 CONTROLES ET ESSAIS

3.13.1 Description

Les contrôles effectués en cours ou à la fin du chantier ont pour but de vérifier que l'installation est bien conforme à celle prévue au devis descriptif et que son exécution ne présente pas de dispositions contraires aux prescriptions du marché. Tout matériel ou appareil non conforme ou suspect sera remplacé.

Les contrôles relatifs à la qualité des matériaux et matériels seront réalisés conformément aux D.T.U. et aux prescriptions des documents COPREC.

Les essais suivants ont pour but de vérifier l'étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement des installations.

3.13.2 Essais des canalisations d'eau sous pression

Les canalisations d'eau froide seront éprouvées sous une pression égale à 1,5 fois la pression de service, tous les robinets de puisage et de vidage fermés et les robinets d'arrêt ouverts. Aucune fuite ne doit se révéler pendant une période d'observation d'au moins 4 heures.

Ces essais seront toujours effectués avant peinture ou encoffrement des canalisations.

3.13.3 Essais des canalisations d'évacuations

Les canalisations d'évacuation seront observées en service pour déceler les fuites éventuelles y compris les colorants nécessaires à l'identification des réseaux.

Aucun suintement ne devra apparaître aux joints ou aux jonctions avec les regards.

Les procès-verbaux constatant cette épreuve seront présentés à l'approbation du bureau d'études.

Les accessoires d'obturation partielle, le remplissage et le vidage sont compris dans le prix du présent lot.

3.13.4 Essais relatifs aux bruits

Ces essais seront effectués sur tous les appareils et robinetteries sous une pression maximale de 4,5 bars.

Pendant le puisage ou l'évacuation de l'eau, aucun bruit tel que vibration, sifflement, coup de bélier, etc. ne devra être entendu.

Sonomètre à fournir par le présent lot.

En cas de fonctionnement défectueux, les appareils ou robinetteries en cause devront faire l'objet d'un échange immédiat.

3.13.5 Responsabilités, garanties, conditions de réceptions

Le titulaire du présent lot doit se conformer au C.C.A.P. et aux prescriptions du lot 00.

Avant travaux, l'entrepreneur devra présenter un échantillonnage des différents matériaux proposés à l'approbation du bureau d'études.

Dans le cas de modification des prestations d'origine, l'entrepreneur devra présenter sa demande d'agrément avant toute mise en œuvre.

Tout ouvrage exécuté avec les matériaux non conformes aux prescriptions, d'une nature ou d'une qualité différente de celle acceptée par l'Architecte sera refusé.

3.14 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

3.14.1 Généralités

Tous les nouveaux matériels électriques de l'opération devront être uniformisés.

3.14.2 Armoires électriques

Intérieur d'armoire :

- Tout le matériel force et relaiage sera installé sur un ensemble de châssis,
- Toutes les commandes électriques, les protections des moteurs et les régulations seront rassemblées dans les armoires principales,
- L'intérieur de ces armoires sera décomposé en 3 zones circuit puissances, circuit commandes, une zone bornier,
- Les contacteurs associés avec des disjoncteurs seront équipés d'une protection contre la marche en monophasé,
- Les disjoncteurs des pompes, ventilateurs... seront de type magnéto-thermique.
Nota : Une seule connexion est admise sur une borne. L'utilisation de fusible est proscrite.
- Chaque armoire sera dotée d'un bornier où seront sorties toutes les alarmes (défaut de synthèse et armoire NO-NF, etc.) les commandes, points de consigne etc.,
- Il sera prévu un éclairage interne de l'armoire,
- Chaque armoire devra avoir une réserve de 20% judicieusement répartie pour la pose ultérieure de matériels supplémentaires.

Aspect extérieur d'armoire :

L'enveloppe de l'armoire électrique sera réalisée en tôle acier pliée, soudée et habillera les châssis.

Un certain nombre de portes sera prévu qui comporteront des organes de commandes, de contrôles et de signalisations.

La mise en place d'éléments provoquant un échauffement impliquera une ventilation statique ou dynamique de l'armoire.

Commande en façade de l'armoire :

Chaque appareil (pompe, ventilateur, CTA, etc.) sera équipé d'un commutateur "marche/arrêt/distance". La commande de coupure générale sera latérale et devra être verrouillable à l'aide de cadenas.

Une commande « Essai lampes » et réarmement défaut sera à prévoir.

Les armoires seront pourvues d'une signalisation en façade et de voyant de présence tension.

D'autre part, les voyants à placer sur les armoires par équipements desservis (pompe, C.T.A., ventilateurs, etc.) devront permettre de visualiser les états de fonctionnement suivants :

- Marche,
- Arrêt,
- Défaut (tous les défauts sont à signaler avec un voyant par type de défaut).

Cette liste de voyants possibles constitue un minimum à inclure sur les façades des armoires même dans le cas où ces informations sont disponibles par le système de gestion centralisée.
Les voyants utilisés seront des diodes.

Liaisons électriques :

L'alimentation électrique sera réalisée à partir d'une alimentation générale amenée par l'Entrepreneur du corps d'état Electricité au droit de chaque armoire

L'Entrepreneur devra également fournir toutes les liaisons et contrôles entre les armoires électriques dues au présent corps d'état et les différents appareils.

La mise à la terre devra de même manière être raccordée à la prise de terre générale fournie par l'Entreprise du corps d'état Courant Fort dans les mêmes conditions que l'alimentation électrique.

Les chemins de câbles devront recevoir des liaisons équipotentiels

Etudes d'exécution :

L'Entrepreneur doit effectuer les bilans de puissances électriques, les plans de localisation d'armoires, les plans de chemins de câbles, tous les schémas électriques des armoires, une vue de face extérieure de chaque armoire ainsi qu'une nomenclature du matériel installé.

3.14.3 Matériel général et appareillage

Les liaisons force s'obtiendront en câbles semi-rigides, série U 1000 R 02 V.

Les borniers force et borniers contrôles devront être installés à des hauteurs convenables pour faciliter le raccordement des câbles.

La filerie de contrôle se fera par l'intermédiaire de tous corps d'état plastiques, en conducteurs cuivre de 1,5 mm², série H 07 V H ou K.

Les discontacteurs, fusibles HPC, contacts et relais de protections se détermineront en fonction des puissances de réception et suivant les cadences de fonctionnement.

L'entrepreneur prévoira :

- Le repérage des têtes de câbles,
- Le repérage des plaques à bornes et de chacune des bornes,
- Le repérage de tous les embouts de filerie,
- Le repérage de l'appareillage,
- Le repérage du matériel installé sur les panneaux ouvrants (étiquettes en dilophone gravées et collées à l'intérieur de la porte,
- Le repérage de l'affectation du matériel, en face avant des armoires.

Les embouts de filerie comporteront des porte-étiquettes spéciaux. Toute la boulonnerie et la visserie seront prévues en acier cadmié.

3.14.4 Câbles et chemins de câbles

Nature des câbles :

Câbles de la série U 1000 R 0 2 V.

Câbles de puissance :

Ils seront constitués par des conducteurs ronds en cuivre étamé, isolés au caoutchouc butylcanisé, gaine de bourrage néoprène.

Le circuit de puissance entre le jeu de barres et les discontacteres ainsi que le câblage de télécommande seront en fils de la série H 07 V U ou K.

Pour les caractéristiques, le nombre de conducteurs, la section, l'entrepreneur normalisera une série de câbles en fonction de la puissance des divers récepteurs en tenant compte également que la chute de tension aux bornes de récepteurs soit inférieure à 5 %.

Cheminement et répartition des câbles :

A partir des armoires basse tension, la répartition des câbles se fera sur un chemin de câbles dont les supports seront fixés solidement à la dalle du plafond (y compris découpe des matériaux d'isolation et éventuellement réfection des flocages).

Il sera prévu un chemin de câbles à partir de 3 câbles, les colliers étant utilisés par 1 ou 2 câbles seulement.

Si les chemins de câbles sont métalliques, ils seront obligatoirement raccordés à la terre tous les 10 m environ et devront recevoir une liaison équipotentielle.

Les sorties se feront sur les parties latérales ou supérieures des tableaux.

Les traversées des plafonds ou des murs se feront dans des fourreaux acier (à la charge de l'entrepreneur du corps d'état).

Les bus de communications chemineront sous fourreaux et seront repérés.

3.14.5 Moteurs

Les moteurs devront être conformes aux dispositions des normes en vigueur pour les appareils.

Les vitesses de rotation devront être égales ou inférieures à 1 450 tours/minute. Dans le cas contraire, les vitesses retenues devront faire l'objet d'accords du Maître d'Œuvre.

Ils comporteront une protection isothermique en fonction de la réglementation en vigueur, avec report information lumineuse sur l'armoire électrique.

Chaque moteur comprendra une plaque signalétique indiquant avec précision les caractéristiques. Tous les dispositifs permettant une manutention aisée devront être prévus (anneaux, crochets, etc.)

Les machines tournantes entraînées par courroies trapézoïdales seront prévues avec des dispositifs de réglage de tension et alignement. Ces mêmes dispositions de réglage et alignement seront retenues pour les accouplements directs afin d'éviter les phénomènes de bridages et les usures anormales.

- Mode de démarrage (hors moteurs à variateur de fréquence)

Jusqu'à 15 CV	Direct
de 15 CV à 50 CV	Etoile triangle
Au- delà de 50 CV	Démarrage sur autotransformateur

La protection et la commande des moteurs sera assurée de la façon suivante :

- Démarrage direct : association disjoncteur contacteur,
- Démarrage étoile triangle ou autotransformateur : association disjoncteur plus démarreur.

Il sera prévu à proximité de chaque moteur non visible de l'armoire correspondante, un dispositif de coupure à proximité.

3.15 ÉTIQUETAGE ET REPÉRAGE

Appareillage :

Chaque appareil portera une étiquette gravée, fixée sur support métallique indiquant la désignation de l'appareil et sa fonction.

La dimension et la position des étiquettes seront soumises à l'agrément du Maître d'Oeuvre ainsi que leur libellé, les dimensions minimales seront : 100 x 50 mm.

Toutes les indications de repérage de la robinetterie (clapet coupe-feu, ventilateurs, centrales d'air, Unités Split, etc.), et des dispositifs d'équilibrage (hydraulique et aéraulique) seront reportées sur les plans définitifs mis à jour à la réception.

Tuyauteries et gaines :

Le repérage des tuyauteries découlera de la norme NF X 08.100.

Les teintes seront les mêmes pour un circuit, que ce soit l'aller ou le retour. Le sens de circulation du fluide sera indiqué à l'aide de flèches NOIRES SUR FOND BLANC.

3.16 AMÉNAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES DU PRÉSENT CORPS D'ÉTAT

3.16.1 Généralités

Le matériel sélectionné devra être introduit et ressorti facilement des locaux techniques.

L'implantation du matériel sera réalisée de manière à satisfaire une exploitation normale des installations en particulier :

- Chaque générateur ou chaque élément de générateur devra pouvoir être démonté sans déplacement de tuyauteries ou d'appareils,
- Chaque organe de réglage, de régulation, de sécurité ou d'isolement devra pouvoir être accessible facilement. A cet effet, l'installateur prévoira toutes les passerelles et échelles d'accès nécessaires,
- Chaque appareil de mesure sera monté à un endroit permettant une lecture rapide, sûre et facile depuis le plancher du local ou des passerelles techniques,
- Chaque filtre sera démontable indépendamment du reste de l'installation.

Il sera prévu dans chaque local technique, une armoire électrique regroupant tous les appareils de commande, de contrôle et de régulation électrique. Cette armoire se situera de préférence à l'entrée du local sauf si un local de commande est réservé à cet effet. Elle sera parfaitement accessible.

L'entreprise devra contrôler l'étanchéité à l'air des gaines en béton qu'il s'agisse d'air neuf, d'air de rejet, d'air de reprise. Par ailleurs, afin de limiter les pertes de charge dans les coudes, il sera installé des aubes métalliques dans les conduits en béton.

L'entreprise devra la fourniture et pose dans chaque local technique d'un schéma plastifié de l'installation du local concerné.

3.16.2 Ventilations

D'une manière générale, la ventilation des locaux techniques sera réalisée de manière à assurer un balayage correct du matériel et une température ambiante, en toute saison, admissible pour le fonctionnement correct du matériel.

3.16.3 Mise en place du matériel

D'une manière générale, tout le matériel destiné à reposer sur le sol sera posé sur un massif en béton de 10 cm d'épaisseur minimum (hauteur supérieure à caler en fonction de la hauteur des siphons des batteries froides).

Dans le cas des pompes sur socle, la hauteur du massif sera portée à 0,40 m minimum (avec un poids égal à trois fois celui de la pompe) posé sur un socle de 10 cm avec interposition d'un résilient (type Linatex) de 2,5 cm.

Un matériau résilient sera placé entre le châssis et le socle maçonné, épaisseur du résilient suivant caractéristiques des équipements.

Tous les matériels doivent être prévus avec une suspension leur donnant une fréquence de résonance inférieure à 10 Hz.

En général, compte tenu de l'indice d'isolement des parois des locaux techniques, l'installateur s'assurera que le niveau sonore global en local technique est suffisamment bas pour pouvoir respecter les niveaux sonores demandés dans les locaux adjacents et choisira le matériel en conséquence. De plus, en aucun cas, le niveau sonore à l'intérieur d'un local technique ne devra excéder 65 dB(A).

Avant exécution, l'Entrepreneur devra présenter, à l'approbation du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle, tous les plans d'exécution indiquant le dimensionnement de tous les éléments constitutifs de l'ouvrage.

L'Entrepreneur soumettra également au Maître d'Œuvre les documents suivants :

- Coupes, élévations comportant une indication des accessoires éventuels,
- Notes de calculs,
- Schéma de principe général des installations,
- Fiches techniques des matériels et matériaux utilisés,
- Tous détails de mise en œuvre.

Dans le cas où l'Entreprise ne transmettrait pas les pièces demandées par le Maître d'Œuvre dans le cadre des dispositions de cet article et que le Maître d'Œuvre serait contraint de les réaliser, les frais correspondants seront à la charge de l'Entreprise et seront déduits du décompte définitif.

4. ETAT DE LIVRAISON DES OUVRAGES

4.1 ETAT DE LIVRAISON

Tous les ouvrages devront être livrés parfaitement finis, réglages, mise en jeu et étanchéité compris.

Les ouvrages seront parfaitement nettoyés, les étiquettes et marquages de chantier devront être enlevés.

L'entrepreneur devra informer l'Entreprise chargée du nettoyage, des recommandations des fournisseurs concernant les produits à employer pour éviter toute détérioration.

4.2 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur est responsable, vis à vis du Maître de l'Ouvrage, des dégâts pouvant survenir avant la réception aux ouvrages qu'il a exécuté et des dommages causés aux autres Corps d'Etat.

De ce fait, au fur et à mesure de leur réalisation ou mise en place, tous les ouvrages devront être efficacement protégés.

4.3 FORMATION DES USAGERS

Il sera organisé la formation des équipes techniques de manière à ce qu'elles puissent effectuer les interventions d'exploitation et de maintenance, sur les équipements livrés, dans les meilleures conditions.

5. ESSAIS ET RECEPTION

5.1 ESSAIS TECHNIQUES ET PRÉALABLES

Avant tout commencement de pose des éléments définitifs, il sera demandé à la charge du présent corps d'état, par le Maître d'Œuvre et le bureau de contrôle, de faire les essais et contrôles des matériels, matériaux et accessoires livrés par les fournisseurs et sous-traitants de l'entrepreneur.

5.2 ESSAIS AVANT RÉCEPTION

Préalablement à la réception, il sera procédé aux essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique COPREC N° 1 du Moniteur de novembre 1998.

Les résultats des mesures et des essais seront transcrits sur les Procès-Verbaux établis suivant les modèles figurant dans le document technique COPREC N° 2 du Moniteur de novembre 1998.

Nota : l'entreprise devra prendre à sa charge les mesures de niveaux sonores des équipements intérieurs et extérieurs au bâtiment. Dans le cas d'installation existante, l'entrepreneur devra effectuer des mesures acoustiques à différents points principaux de l'opération pour permettre le dimensionnement des équipements de CVC.

Ces opérations permettant de vérifier si toutes les conditions prévues dans le Marché et dans les règlements sont remplies.

Que la réalisation soit conforme au projet, qu'elle réponde aux exigences du programme et qu'elle comporte toutes les sécurités prescrites par les Normes et Règlements en vigueur.

Tous les essais seront effectués par l'entrepreneur sous sa seule responsabilité et à ses frais. Il fournira la Main d'Œuvre, le matériel nécessaire et les instruments de mesure.

Dans le cas où les essais ne seraient pas satisfaisants pour le Maître d'Œuvre et le bureau de Contrôle, l'entrepreneur sera tenu d'effectuer à ses frais et dans le délai imparti par le Maître d'Œuvre, toutes les modifications, réparations, remplacements ou adjonctions nécessaires.

Seront à la charge du présent corps d'état toutes les dégradations que pourrait présenter le remplacement d'éléments, ainsi que toutes les indemnités en découlant.

Jusqu'à la réception, et pendant le délai de garantie, l'entrepreneur devra toutes les mises en jeu quelles qu'elles soient.

La liste des essais suivants non exhaustifs sera à effectuer après l'achèvement des travaux :

- Mesures acoustiques des émergences en période diurne et nocturne,
- Mesures des niveaux sonores dans les différents locaux,
- Mesures des températures ambiantes,
- Mesures des débits d'air pour les différents diffuseurs,
- Mesures des vitesses résiduelles,
- Mesures des débits hydrauliques sur chaque radiateur et vannes d'équilibrage,
- Essais de fonctionnement des centrales d'air, extracteurs, production de chaleur,,
- Essais asservissements, sécurités des armoires électriques,
- Essais des systèmes de sécurité incendie,
- Mesures des débits d'air au droit des DAS fonctionnant en désenfumage mécanique,
- Mesure de la qualité d'eau dans les circuits de chauffage et de récupération,
- Essais des puissances,
- Essais d'étanchéité et de résistance à la dilatation,

- Essais de tirage et d'étanchéité au fumigène des installations de ventilation confort et désenfumage.

Ces essais seront réalisés par l'entrepreneur en présence du Maître d'œuvre.

5.3 ESSAIS DE PUISSANCE

Dans les locaux et pendant une période de 30 jours, il sera placé des sondes numériques de température marque TESTO KIMO ou équivalent, par réseau régulé. Pour chaque réseau, les locaux où seront placés les enregistreurs numériques seront déterminés en concertation avec le Maître d'œuvre.

Ces essais seront considérés comme significatifs si pendant la période choisie la température extérieure relevée est comprise entre -5°C et $+5^{\circ}\text{C}$.

5.4 ESSAIS DES ORGANES DE SÉCURITÉ

Tous les organes de sécurité et d'alarme seront testés.

5.5 ESSAIS ACOUSTIQUES

Les niveaux sonores seront mesurés à pleine puissance et à débit nominal.

5.6 RÉGLAGE DES DÉBITS

L'équilibrage hydraulique devra être réalisé selon les débits indiqués dans la note de calcul réalisée par l'entreprise.

Etiquetage des vannes d'équilibrage :

Chaque vanne d'équilibrage sera identifiée par une étiquette sur laquelle figurent les informations suivantes :

- Le type de vanne
- Le diamètre de la vanne
- La référence de la vanne
- La position de réglage de la vanne
- Le Dp de la vanne
- Le débit mesuré dans la vanne
- Le nom du technicien qui a réalisé l'opération
- La date de l'opération d'équilibrage

L'identification des robinets sera identique à celle indiquée sur le schéma de principe établi par le bureau d'études ou l'entreprise.

5.7 ÉQUILIBRAGE DE LA DISTRIBUTION

Le réglage du débit de chaque réseau hydraulique et aérauliques (réglage des vannes d'équilibrage, registres, etc.) doit être réalisé selon les méthodes compensées avec des logiciels intégrés de mesure ou des logiciels indépendants certifiés.

5.8 RAPPORT D'ÉQUILIBRAGE

L'entreprise devra remettre dans son dossier de récolement le rapport complet d'équilibrage des informations stockées dans le mémoire de l'appareil de mesure à microprocesseur ou établi à l'aide d'un logiciel de calcul indépendant.